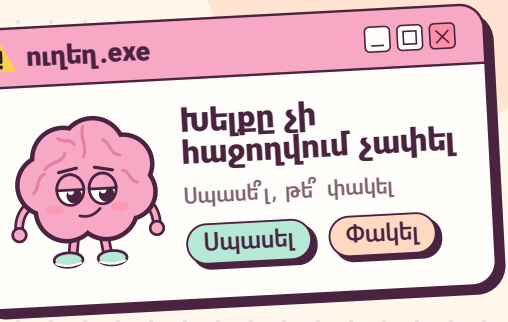
Վեբինար #4

ԱՊՈՒԵ ՈՒՂԵՂԸ

IQ · պրոֆեսորներ · վստահություն · մարզում · հասակ



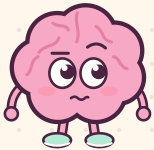
Գլուխ 4. Կարծում ես՝ խելացի՞ ես

Դին Բըրնեթի «The Idiot Brain» գրքի հիման վրա

Ծանո՞թ է

⚠ ուղեղ.exe

Խելքը չի արձագանքում

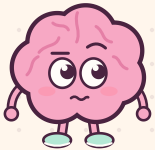


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Խելքը չի արձագանքում

1. Համացանցի թեստն ասաց՝ IQ-դ 160 է

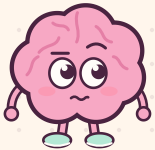


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Խելքը չի արձագանքում

1. Համացանցի թեստն ասաց՝ IQ-դ 160 է
2. Գերազանցիկ ընկերդ ձու խաշել չգիտի

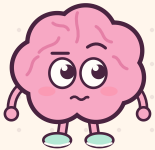


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Խելքը չի արձագանքում

1. Համացանցի թեստն ասաց՝ IQ-դ 160 է
2. Գերազանցիկ ընկերդ ձու խաշել չգիտի
3. Ոչինչ չկարդացածն ամենավստահն է

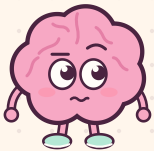


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Խելքը չի արձագանքում

1. Համացանցի թեստն ասաց՝ IQ-դ 160 է
2. Գերազանցիկ ընկերդ ձու խաշել չգիտի
3. Ոչինչ չկարդացածն ամենավստահն է
4. Լավ պատրաստվել էիր, բայց համոզված ես, որ կտրվել ես

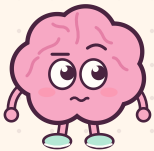


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Խելքը չի արձագանքում

1. Համացանցի թեստն ասաց՝ IQ-դ 160 է
2. Գերազանցիկ ընկերդ ձու խաշել չգիտի
3. Ոչինչ չկարդացածն ամենավստահն է
4. Լավ պատրաստվել էիր, բայց համոզված ես, որ կտրվել ես
5. «Ուղեղի մարզման» խաղում ռեկորդ ունես, քննությանը՝ ոչ մի օգուտ

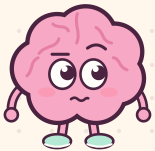


Ծանո՞թ է

ուղեղ.exe

Խելքը չի արձագանքում

1. Համացանցի թեստն ասաց՝ IQ-դ 160 է
2. Գերազանցիկ ընկերդ ձու խաշել չգիտի
3. Ոչինչ չկարդացածն ամենավստահն է
4. Լավ պատրաստվել էիր, բայց համոզված ես, որ կտրվել ես
5. «Ուղեղի մարզման» խաղում ռեկորդ ունես, քննությանը՝ ոչ մի օգուտ



Գրիր չաթում

Գրիր քեզ ծանոթ համարները (օր.՝ **2, 4**)

Գիրքը և շարքը

The Idiot Brain (2016)

Դին Բըրնեթ՝ նեյրոգիտնական Քարդիֆի համալսարանից ու ստենդափ կատակերգու 😀

Գաղափարը՝ ուղեղն ապշեցուցիչ է, բայց **հեռու է կատարյալ լինելուց**:

Նախորդները բաց ես թողե՞լ: Ոչինչ. ամեն գլուխ առանձին պատմություն է:

Մեկ գլուխ ամեն վեբինարում

#1. Ներածություն, գլուխ 1
#2. Գլուխ 2. Հիշողություն
#3. Գլուխ 3. Վախ
🧠 **#4. Գլուխ 4. Խելք (այսօր)**
#5. Գլուխ 5. Ընկալում
#6. Գլուխ 6. Անհատականություն
#7. Գլուխ 7. Ուրիշ մարդիկ
#8. Գլուխ 8. Երբ ուղեղը «փչանում» է

Այսօր

Մինչև ընդմիջումը

🔢 IQ

Ինչ է չափում IQ թեստը

🧪 Պրոֆեսորի տաբատը

Խելքի տեսակները, ու ինչու են խելացիները հիմարություններ անում

Ընդմիջումից հետո

📢 Վստահություն Ինչու են քիչ գիտեցողներն ավելի վստահ

🧩 Ուղեղի մարզում Կարելի՞ է խելացի դառնալ

🦒 Հասակ ու գեներ

Ժառանգականություն ու մշակույթ

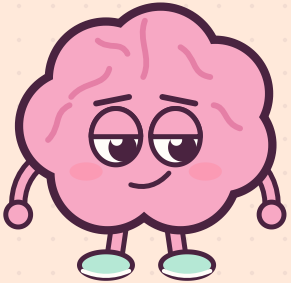
☕ Մեջտեղում՝ 5 րոպե ընդմիջում

💬 Հարցերը գրիր չաթում ցանկացած պահի

Գլուխ 4

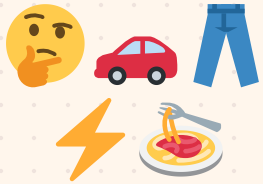
ԽԵԼՔ

Կարծում ես՝ խելացի՞ ես: Խելքի շփոթեցնող գիտությունը



Ինչով է մարդու ուղեղը յուրահատուկ

Ընչել, ուտել, քնել ու վախենալ կարողանում են շատ կենդանիներ: Բայց ոչ մի այլ արարած չի ստեղծել իր...

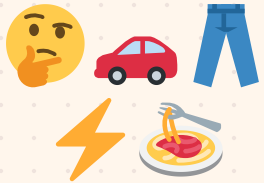


📖 **Բըրնեթը գրում է**

...փիլիսոփայությունը, տրանսպորտը, հագուստը, էներգիայի աղբյուրները, կրոնը կամ մակարոնի թեկուզ մեկ տեսակ, էլ չասած՝ երեք հարյուրից ավելի:

Ինչով է մարդու ուղեղը յուրահատուկ

Ծնչել, ուտել, քնել ու վախենալ կարողանում են շատ կենդանիներ: Բայց ոչ մի այլ արարած չի ստեղծել իր…



📖 **Բըրնեթը գրում է**

…փիլիսոփայությունը, տրանսպորտը, հագուստը, էներգիայի աղբյուրները, կրոնը կամ մակարոնի թեկուզ մեկ տեսակ, էլ չասած՝ երեք հարյուրից ավելի:

Գիրքը հիմնականում ուղեղի թերությունների մասին է, բայց ինչ-որ բան նա **հաստատ ճիշտ է անում**:

Ուղեղը, որ փորձում է հասկանալ ինքն իրեն

«Եթե մարդու ուղեղն այնքան պարզ լիներ, որ կարողանայինք այն հասկանալ, մենք այնքան պարզ կլինեինք, որ չէինք կարողանա»

հայտնի աֆորիզմ

Ուղեղը, որ փորձում է հասկանալ ինքն իրեն

> «Եթե մարդու ուղեղն այնքան պարզ լիներ, որ կարողանայինք այն հասկանալ, մենք այնքան պարզ կլինեինք, որ չէինք կարողանա»
>
> հայտնի աֆորիզմ

Գիտությունը կա մեր խելքի շնորհիվ, իսկ հիմա գիտությամբ ուսումնասիրում ենք հենց խելքը:

Ուղեղը, որ փորձում է հասկանալ ինքն իրեն

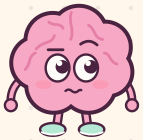
«Եթե մարդու ուղեղն այնքան պարզ լիներ, որ կարողանայինք այն հասկանալ, մենք այնքան պարզ կլինեինք, որ չէինք կարողանա»

հայտնի աֆորիզմ

Գիտությունը կա մեր խելքի շնորհիվ, իսկ հիմա գիտությամբ ուսումնասիրում ենք հենց խելքը:

📖 **Բլոգերը գրում է**

Սա կամ շատ արդյունավետ է, կամ շրջանաձև տրամաբանություն: Ես բավականաչափ խելացի չեմ, որ որոշեմ:



Ի՞նչ է խելքը

Գրիր չաթում

Գրիր **մեկ բառով**. ի՞նչ է խելքը:

Օրինակ՝ «արագություն», «գիտելիք», «հնարամտություն»…

Ի՞նչ է խելքը

Գրիր չաթում

Գրիր **մեկ բառով**. ի՞նչ է խելքը:
Օրինակ՝ «արագություն», «գիտելիք», «հնարամտություն»...

Շփոթեցնող, խառը, հաճախ հակասական ու դժվար ըմբռնելի

Բըրնեթի խոսքով՝ սա **հենց խելքի** լավագույն նկարագրությունն է:

Ի՞նչ է խելքը

Գրիր չաթում

Գրիր **մեկ բառով**. ի՞նչ է խելքը:
Օրինակ՝ «արագություն», «գիտելիք», «հնարամտություն»...

Շփոթեցնող, խառը, հաճախ հակասական ու դժվար ըմբռնելի

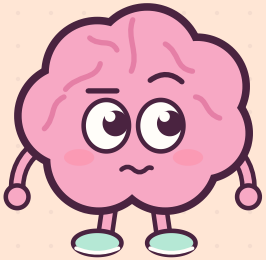
Բըրնեթի խոսքով՝ սա **հենց խելքի** լավագույն նկարագրությունն է:

Այսօր՝ ինչպես ենք օգտագործում խելքը, ինչու է այն դժվար չափել, ու ինչ տարօրինակ հատկություններ ունի:

IQ

«Իմ IQ-ն 270 է… կամ մի ուրիշ մեծ թիվ»

Ինչու է խելքը չափելն ավելի դժվար, քան թվում է



Խելացի՞ ես

Եթե քեզ այդ հարցն ես տալիս, պատասխանը «այո» է: Որովհետև դու…



Խելացի՞ ես

Եթե քեզ այդ հարցն ես տալիս, պատասխանը «այո» է: Որովհետև դու…

- հասկանում ես «խելք» գաղափարը, որը ոչ հստակ սահմանում ունի, ոչ ֆիզիկական տեսք



Խելացի՞ ես

Եթե քեզ այդ հարցն ես տալիս, պատասխանը «այո» է: Որովհետև դու…

- հասկանում ես «խելք» գաղափարը, որը ոչ հստակ սահմանում ունի, ոչ ֆիզիկական տեսք
- գիտակցում ես քեզ որպես առանձին անհատ



Խելացի՞ ես

Եթե քեզ այդ հարցն ես տալիս, պատասխանը «այո» է: Որովհետև դու…

- հասկանում ես «խելք» գաղափարը, որը ոչ հստակ սահմանում ունի, ոչ ֆիզիկական տեսք
- գիտակցում ես քեզ որպես առանձին անհատ
- համեմատում ես քեզ ուրիշների ու ինչ-որ իդեալի հետ



Խելացի՞ ես

Եթե քեզ այդ հարցն ես տալիս, պատասխանը «այո» է: Որովհետև դու…

- հասկանում ես «խելք» գաղափարը, որը ոչ հստակ սահմանում ունի, ոչ ֆիզիկական տեսք
- գիտակցում ես քեզ որպես առանձին անհատ
- համեմատում ես քեզ ուրիշների ու ինչ-որ իդեալի հետ

Ոչ մի այլ կենդանի սա չի կարողանում:



Խելացի՞ ես

Եթե քեզ այդ հարցն ես տալիս, պատասխանը «այո» է: Որովհետև դու…

- հասկանում ես «խելք» գաղափարը, որը ոչ հստակ սահմանում ունի, ոչ ֆիզիկական տեսք
- գիտակցում ես քեզ որպես առանձին անհատ
- համեմատում ես քեզ ուրիշների ու ինչ-որ իդեալի հետ

Ոչ մի այլ կենդանի սա չի կարողանում:



> 📖 **Բըրնեթը գրում է**
>
> Վատ չէ մի բանի համար, որն ըստ էության թեթև նևրոզ է:

Երեք սահմանում

Խելքը, ինչպես **հեգնանքը** կամ **ամառային ժամը**, բոլորը մոտավորապես հասկանում են, բայց քչերը կբացատրեն:

Բինե և Սիմոն
առաջին IQ թեստերից մեկը

«Լավ դատել, լավ հասկանալ, լավ տրամաբանել. սրանք են խելքի գլխավոր գործողությունները»

Երեք սահմանում

Խելքը, ինչպես **հեգնանքը** կամ **ամառային ժամը**, բոլորը մոտավորապես հասկանում են, բայց քչերը կբացատրեն:

Բինե և Սիմոն
առաջին IQ թեստերից մեկը

«Լավ դատել, լավ հասկանալ, լավ տրամաբանել. սրանք են խելքի գլխավոր գործողությունները»

Դեյվիդ Վեքսլեր
WAIS թեստը՝ մինչ օրս

«Նպատակային գործելու ու միջավայրի հետ արդյունավետ գլուխ հանելու կարողություն»

IQ

Երեք սահմանում

Խելքը, ինչպես **հեգնանքը** կամ **ամառային ժամը**, բոլորը մոտավորապես հասկանում են, բայց քչերը կբացատրեն:

Բինե և Սիմոն
առաջին IQ թեստերից մեկը

«Լավ դատել, լավ հասկանալ, լավ տրամաբանել. սրանք են խելքի գլխավոր գործողությունները»

Դեյվիդ Վեքսլեր
WAIS թեստը՝ մինչ օրս

«Նպատակային գործելու ու միջավայրի հետ արդյունավետ գլուխ հանելու կարողություն»

Ֆիլիպ Վերնոն
ոլորտի մեկ այլ մեծ անուն

«Հասկանալու, կապեր տեսնելու ու տրամաբանելու ընդհանուր կարողություն»

Ինչում են բոլորը համաձայն

Խելքը ուղեղի կարողությունն է անելու… **բաներ**:

Ինչում են բոլորը համաձայն

Խելքը ուղեղի կարողությունն է անելու… **բաներ**:

Ավելի ճիշտ՝ **տեղեկություն մշակելու ու օգտագործելու** կարողությունը. տրամաբանություն, վերացական մտածողություն, օրինաչափություններ գտնել:

Ինչում են բոլորը համաձայն

Խելքը ուղեղի կարողությունն է անելու… **բաներ**:

Ավելի ճիշտ՝ **տեղեկություն մշակելու ու օգտագործելու** կարողությունը. տրամաբանություն, վերացական մտածողություն, օրինաչափություններ գտնել:

Մարդը կարող է բաներ հասկանալ՝ **առանց ձեռք տալու**:

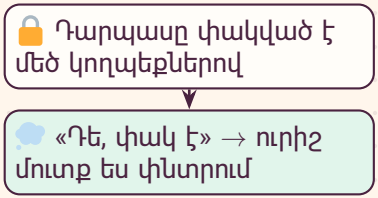
🔒 Դարպասը փակված է մեծ կողպեքներով

Ինչում են բոլորը համաձայն

Խելքը ուղեղի կարողությունն է անելու… **բաներ**:

Ավելի ճիշտ՝ **տեղեկություն մշակելու ու օգտագործելու** կարողությունը. տրամաբանություն, վերացական մտածողություն, օրինաչափություններ գտնել:

Մարդը կարող է բաներ հասկանալ՝ **առանց ձեռք տալու**:

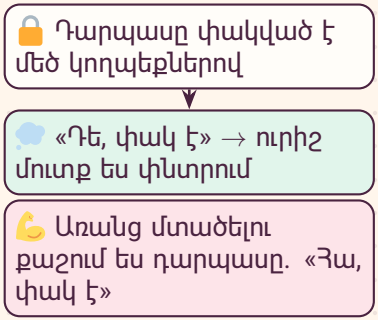


Ինչում են բոլորը համաձայն

Խելքը ուղեղի կարողությունն է անելու… **բաներ**:

Ավելի ճիշտ՝ **տեղեկություն մշակելու ու օգտագործելու** կարողությունը. տրամաբանություն, վերացական մտածողություն, օրինաչափություններ գտնել:

Մարդը կարող է բաներ հասկանալ՝ **առանց ձեռք տալու**:



Ինչպե՞ս չափել այն, ինչ չես տեսնում

- Տեղեկության մշակումը ուղեղի ներսում ուղղակիորեն տեսնել չենք կարող
- Ամենաժամանակակից սկաներներն էլ, Բըրնեթի խոսքով, ցույց են տալիս «տարբեր գույների մշուշոտ բծեր»

Ինչպե՞ս չափել այն, ինչ չես տեսնում

- Տեղեկության մշակումը ուղեղի ներսում ուղղակիորեն տեսնել չենք կարող
- Ամենաժամանակակից սկաներներն էլ, Բըրնեթի խոսքով, ցույց են տալիս «տարբեր գույների մշուշոտ բծեր»
- Մնում է չափել **անուղղակի՝** վարքով ու հատուկ թեստերով

Ինչպե՞ս չափել այն, ինչ չես տեսնում

- Տեղեկության մշակումը ուղեղի ներսում ուղղակիորեն տեսնել չենք կարող
- Ամենաժամանակակից սկաներներն էլ, Բըրնեթի խոսքով, ցույց են տալիս «տարբեր գույների մշուշոտ բծեր»
- Մնում է չափել **անուղղակի**՝ վարքով ու հատուկ թեստերով

⚖️ զանգվածը՝ կշռելով

📏 հասակը՝ չափելով

👨‍🔬 ալկոհոլը՝ ոստիկանի սարքի մեջ փչելով

🔢 խելքը՝ **IQ թեստով**

Ինչպե՞ս չափել այն, ինչ չես տեսնում

- Տեղեկության մշակումը ուղեղի ներսում ուղղակիորեն տեսնել չենք կարող
- Ամենաժամանակակից սկաներներն էլ, Բըրնեթի խոսքով, ցույց են տալիս «տարբեր գույների մշուշոտ բծեր»
- Մնում է չափել **անուղղակի**՝ վարքով ու հատուկ թեստերով

⚖️ զանգվածը՝ կշռելով

📏 հասակը՝ չափելով

👨‍🔬 ալկոհոլը՝ ոստիկանի սարքի մեջ փչելով

🔢 խելքը՝ **IQ թեստով**

Պարզ է, չէ՞

Ինչպե՞ս չափել այն, ինչ չես տեսնում

- Տեղեկության մշակումը ուղեղի ներսում ուղղակիորեն տեսնել չենք կարող
- Ամենաժամանակակից սկաներներն էլ, Բըրնեթի խոսքով, ցույց են տալիս «տարբեր գույների մշուշոտ բծեր»
- Մնում է չափել **անուղղակի**՝ վարքով ու հատուկ թեստերով

⚖️ զանգվածը՝ կշռելով

📏 հասակը՝ չափելով

👮 ալկոհոլը՝ ոստիկանի սարքի մեջ փչելով

🔢 խելքը՝ **IQ թեստով**

Պարզ է, չէ՞

...ոչ այնքան

Առասպել, թե՞ փաստ #1

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Մարդկանց միջին IQ-ն միշտ 100 է»

Առասպել, թե՞ փաստ #1

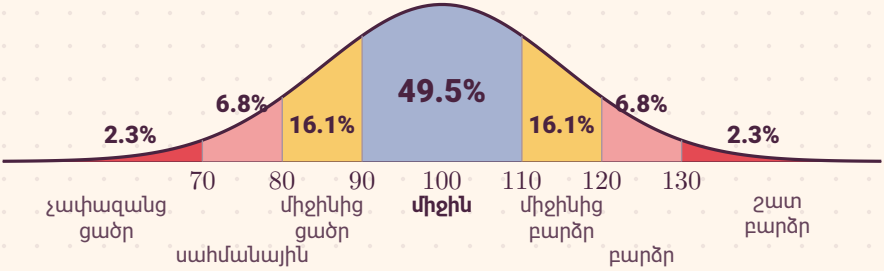
? Առասպել, թե՞ փաստ

«Մարդկանց միջին IQ-ն միշտ 100 է»

ՓԱՍՏ

IQ-ն (intelligence quotient՝ ինտելեկտի գործակից) կիլոգրամի նման չափում չէ, այլ ցույց է տալիս **քո տեղը մյուսների համեմատ**: 100-ը միջինն է ըստ սահմանման: Բըրնեթ. «X երկրում միջին IQ-ն ընդամենը 85 է» ասելը նույնն է, թե ասես՝ «X երկրում մետրը 85 սմ է»:

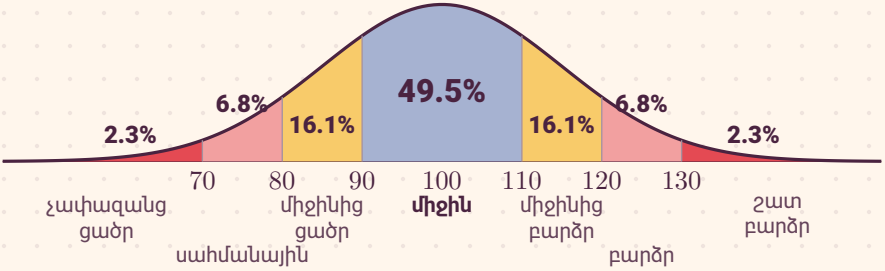
Զանգակաձև կոր



Թեստը չի չափում խելքի «հում» քանակը. այն ցույց է տալիս, թե **որտեղ ես կորի վրա**:

Աղբյուր՝ միջինը 100, ստանդարտ շեղումը 15 (Վեքսլերի սանդղակներ), տոկոսները հաշված են կորից

Զանգակաձև կոր



Թեստը չի չափում խելքի «հում» քանակը. այն ցույց է տալիս, թե **որտեղ ես կորի վրա**:

Գրքում՝ «80-ից 110-ի միջև է մարդկանց 80%-ից ավելին»: Իրականում այդտեղ է մոտ 66%-ը, իսկ 80-ից 120-ի միջև՝ 82%-ը:

Աղբյուր՝ միջինը 100, ստանդարտ շեղումը 15 (Վեքսլերի սանդղակներ), տոկոսները հաշված են կորից

Մտավոր փորձ. վիրուս, որ «ջնջում» է խելացիներին

1. Վիրուսը վերացնում է բոլոր նրանց, ում IQ-ն 100-ից բարձր է

Աղբյուր՝ Flynn, Psychological Bulletin, 1987

Մտավոր փորձ. վիրուս, որ «ջնջում» է խելացիներին

1. Վիրուսը վերացնում է բոլոր նրանց, ում IQ-ն 100-ից բարձր է
2. Մնացածների միջին IQ-ն… նորից **100** է

Աղբյուր՝ Flynn, Psychological Bulletin, 1987

Մտավոր փորձ. վիրուս, որ «ջնջում» է խելացիներին

1. Վիրուսը վերացնում է բոլոր նրանց, ում IQ-ն 100-ից բարձր է
2. Մնացածների միջին IQ-ն… նորից **100** է
3. Երեկվա 99-ները դառնում են ինտելեկտուալ էլիտան 👑

Աղբյուր՝ Flynn, Psychological Bulletin, 1987

Մտավոր փորձ. վիրուս, որ «ջնջում» է խելացիներին

1. Վիրուսը վերացնում է բոլոր նրանց, ում IQ-ն 100-ից բարձր է
2. Մնացածների միջին IQ-ն… նորից **100** է
3. Երեկվա 99-ները դառնում են ինտելեկտուալ էլիտան 👑

💵 Դոլարը միշտ 100 ցենտ է, բայց թե ինչ կգնես դրանով, փոխվում է: IQ-ն նույնպես. 100-ը միշտ միջինն է, բայց դրա «արժեքը» փոփոխական է:

Աղբյուր՝ Flynn, Psychological Bulletin, 1987

Մտավոր փորձ. վիրուս, որ «ջնջում» է խելացիներին

1. Վիրուսը վերացնում է բոլոր նրանց, ում IQ-ն 100-ից բարձր է
2. Մնացածների միջին IQ-ն… նորից **100** է
3. Երեկվա 99-ները դառնում են ինտելեկտուալ էլիտան 👑

💵 Դոլարը միշտ 100 ցենտ է, բայց թե ինչ կգնես դրանով, փոխվում է: IQ-ն նույնպես. 100-ը միշտ միջինն է, բայց դրա «արժեքը» փոփոխական է:

🔬 Գիտությունն այսօր

Ավելի ճշգրիտ՝ 100-ը այն խմբի միջինն է, որի վրա թեստը **չափաբերվել** է (norming):

Հին նորմերով այսօրվա մարդիկ 100-ից բարձր են ստանում, դրա համար թեստերը թարմացնում են (Ֆլինի էֆեկտ, գլխի վերջում):

Աղբյուր՝ Flynn, Psychological Bulletin, 1987

IQ 270. Իսկապե՞ս

- Այնշտայնի ու Հոքինգի IQ-ն, ըստ գնահատականների, մոտ **160** էր

270

«ստուգել եմ համացանցում»

IQ 270. Իսկապե՞ս

- Այնշտայնի ու Հոքինգի IQ-ն, ըստ գնահատականների, մոտ **160** էր
- «Իմ IQ-ն 270 է» ասողը հավանաբար ոչ գիտական թեստ է անցել կամ սխալ է կարդացել արդյունքը



270

«ստուգել եմ համացանցում»

IQ 270. Իսկապե՞ս

- Այնշտայնի ու Հոքինգի IQ-ն, ըստ գնահատականների, մոտ **160** էր
- «Իմ IQ-ն 270 է» ասողը հավանաբար ոչ գիտական թեստ է անցել կամ սխալ է կարդացել արդյունքը
- Գինեսի գիրքը ժամանակին գրանցում էր 250-ից բարձր IQ-ներ, բայց **1990-ին** փակեց այդ անվանակարգը. այդ բարձրության վրա թեստերը շատ անորոշ են



Լոգարանի կշեռքը փղի համար

- Գիտական IQ թեստերը իսկական **գործիքներ** են, ինչպես մանրադիտակը: Թանկ են ու համացանցում **անվճար չեն բաժանվում**

Լոգարանի կշեռքը փղի համար

- Գիտական IQ թեստերը իսկական **գործիքներ** են, ինչպես մանրադիտակը: Թանկ են ու համացանցում **անվճար չեն բաժանվում**
- Ստեղծված են **միջին** խելքը չափելու համար. ծայրերում քիչ են օգտակար

Լոգարանի կշեռքը փղի համար

- Գիտական IQ թեստերը իսկական **գործիքներ** են, ինչպես մանրադիտակը: Թանկ են ու համացանցում **անվճար չեն բաժանվում**
- Ստեղծված են **միջին** խելքը չափելու համար. ծայրերում քիչ են օգտակար
- Ֆիզիկական դասարանում ցույց տալու համար բավական են կշռաքարերը, իսկ բարդ ֆիզիկայի համար պետք է մասնիկների արագացուցիչ

Լոգարանի կշեռքը փղի համար

- Գիտական IQ թեստերը իսկական **գործիքներ** են, ինչպես մանրադիտակը: Թանկ են ու համացանցում **անվճար չեն բաժանվում**
- Ստեղծված են **միջին** խելքը չափելու համար. ծայրերում քիչ են օգտակար
- Ֆիզիկական դասարանում ցույց տալու համար բավական են կշռաքարերը, իսկ բարդ ֆիզիկայի համար պետք է մասնիկների արագացուցիչ



փիղը կշռելուց հետո

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Սովորական քաշերի համար լավն է, իսկ փղի դեպքում կստանաս միայն կոտրված պլաստմասսա ու զսպանակներ:

Ինչ է ստուգում իսկական թեստը

🧩 **Տարածական ընկալում՝** նախշերը լրացնելու խնդիրներով

⏳ **Ըմբռնման արագություն՝** հատուկ հարցերով

💬 **Խոսքի սահունություն** (verbal fluency)՝ որոշակի խմբի բառեր թվարկելով

Խելամիտ բաներ են, բայց գերհանճարի խելքի սահմանը դրանցով չես գտնի:

Ինչ է ստուգում իսկական թեստը

🧩 **Տարածական ընկալում՝** նախշերը լրացնելու խնդիրներով

⏳ **Ըմբռնման արագություն՝** հատուկ հարցերով

💬 **Խոսքի սահունություն** (verbal fluency)՝ որոշակի խմբի բառեր թվարկելով

Խելամիտ բաներ են, բայց գերհանճարի խելքի սահմանը դրանցով չես գտնի:

🧪 Փորձիր հիմա

30 վայրկյան: Գրի առ թղթի վրա որքան կարող ես շատ **կենդանիների անուններ**:

Հետո գրիր չաթում միայն թիվը:

Ինչ է ստուգում իսկական թեստը

🧩 **Տարածական ընկալում՝** նախշերը լրացնելու խնդիրներով

⏳ **Ըմբռնման արագություն՝** հատուկ հարցերով

💬 **Խոսքի սահունություն** (verbal fluency)՝ որոշակի խմբի բառեր թվարկելով

Խելամիտ բաներ են, բայց գերհանճարի խելքի սահմանը դրանցով չես գտնի:

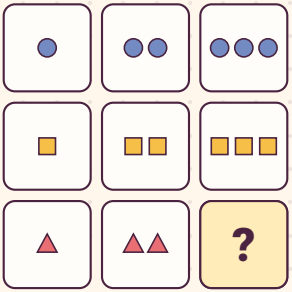
🧪 **Փորձիր հիմա**

30 վայրկյան: Գրի առ թղթի վրա որքան կարող ես շատ **կենդանիների անուններ**:

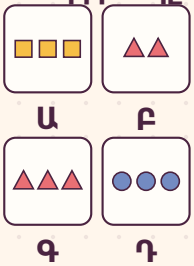
Հետո գրիր չաթում միայն թիվը:

Սա հենց խոսքի սահունության առաջադրանք է: Մեկ փորձով ոչինչ չես իմանա քո մասին, դա պարզապես տաքացում է 😀

Փորձիր. ո՞րն է պակասող նկարը



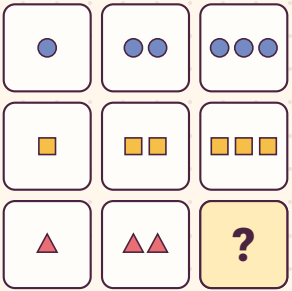
Ընտրիր մեկը



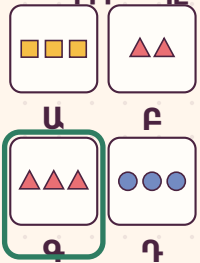
Փորձիր հիմա

Գտիր օրինաչափությունը ու **գրիր տառը** չաթում:

Փորձիր. ո՞րն է պակասող նկարը



Ընտրիր մեկը



Փորձիր հիմա

Գտիր օրինաչափությունը ու **գրիր տառը** չաթում:

Գ. տողում՝ նույն պատկերը, սյունակում՝ նույն քանակը: Իսկական թեստերում խնդիրները շատ ավելի են բարդանում:

Շրջանաձև խնդիր

Թեստերը չափում են խելքը, իսկ թե ինչ է խելքը, գիտենք... **թեստերից**: Թերահավատ գիտնականներին սա դուր չի գալիս:

Շրջանաձև խնդիր

Թեստերը չափում են խելքը, իսկ թե ինչ է խելքը, գիտենք... **թեստերից**: Թերահավատ գիտնականներին սա դուր չի գալիս:

Արդյունքի վրա ազդում են նաև

- դաստիարակությունն ու միջավայրը
- ընդհանուր առողջությունը
- թեստ հանձնելու հմտությունը
- կրթությունը

IQ

Շրջանաձև խնդիր

Թեստերը չափում են խելքը, իսկ թե ինչ է խելքը, գիտենք… **թեստերից**: Թերահավատ գիտնականներին սա դուր չի գալիս:

Թեստերը բազմիցս վերանայվել ու ստուգվել են, բայց ոմանց կարծիքով բուն խնդիրը մնում է:

Արդյունքի վրա ազդում են նաև

- դաստիարակությունն ու միջավայրը
- ընդհանուր առողջությունը
- թեստ հանձնելու հմտությունը
- կրթությունը

Շրջանաձև խնդիր

Թեստերը չափում են խելքը, իսկ թե ինչ է խելքը, գիտենք… **թեստերից**: Թերահավատ գիտնականներին սա դուր չի գալիս:

Թեստերը բազմիցս վերանայվել ու ստուգվել են, բայց ոմանց կարծիքով բուն խնդիրը մնում է:

Արդյունքի վրա ազդում են նաև

- դաստիարակությունն ու միջավայրը
- ընդհանուր առողջությունը
- թեստ հանձնելու հմտությունը
- կրթությունը

Գուցե թեստերն օգտակար են, բայց **ոչ այն բանի համար**, ինչի համար ստեղծվել են:

Բայց ամեն ինչ այդքան մութ չէ

- Այսօրվա թեստերը մեկ գնահատականի փոխարեն տալիս են **շատ ենթաթեստեր**՝ տարածական ընկալում, թվաբանություն և այլն

Աղբյուր՝ Nisbett et al., American Psychologist, 2012

Բայց ամեն ինչ այդքան մութ չէ

- Այսօրվա թեստերը մեկ գնահատականի փոխարեն տալիս են **շատ ենթաթեստեր**՝ տարածական ընկալում, թվաբանություն և այլն
- Մարդու արդյունքը կյանքի ընթացքում **բավական կայուն** է մնում

Աղբյուր՝ Nisbett et al., American Psychologist, 2012

Բայց ամեն ինչ այդքան մութ չէ

- Այսօրվա թեստերը մեկ գնահատականի փոխարեն տալիս են **շատ ենթաթեստեր**՝ տարածական ընկալում, թվաբանություն և այլն
- Մարդու արդյունքը կյանքի ընթացքում **բավական կայուն** է մնում
- Ուրեմն թեստերը բռնում են ինչ-որ **ներքին** հատկություն, ոչ թե պատահական հանգամանքներ

Աղբյուր՝ Nisbett et al., American Psychologist, 2012

Բայց ամեն ինչ այդքան մութ չէ

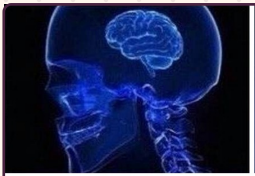
- Այսօրվա թեստերը մեկ գնահատականի փոխարեն տալիս են **շատ ենթաթեստեր**՝ տարածական ընկալում, թվաբանություն և այլն
- Մարդու արդյունքը կյանքի ընթացքում **բավական կայուն** է մնում
- Ուրեմն թեստերը բռնում են ինչ-որ **ներքին** հատկություն, ոչ թե պատահական հանգամանքներ



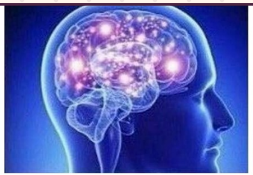
📖 **Բըրնեթը գրում է**

Խելքի նշաններից մեկը սեփական չիմացածի գիտակցումն է: Ապրե՛ս:

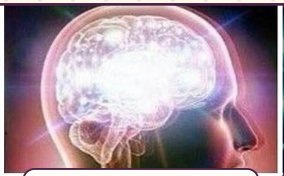
Որքա՞ն է քո IQ-ն



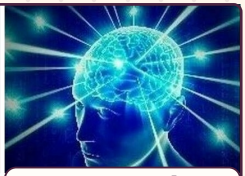
Իմ IQ-ն 120 է



Իմ IQ-ն 160 է, Այնշտայնի պես



Իմ IQ-ն 270 է. ինստագրամն ասաց

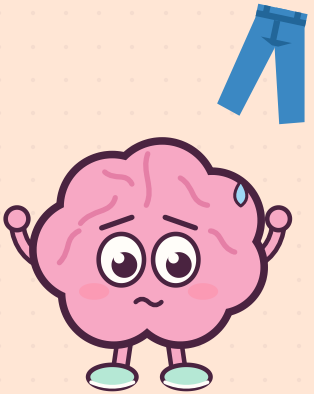


Չգիտեմ՝ որքան է, ու դա նորմալ է

Պրոֆեսորի տաբատը

«Պրոֆեսո՛ր, տաբատդ ո՞ւր է»

Ինչպես են խելացի մարդիկ հիմարություններ անում



Ցրված պրոֆեսորը

📖 **Բընրնեթը գրում է**

Սպիտակ մազերով, սպիտակ խալաթով տղամարդ (գրեթե միշտ՝ տղամարդ), որ նկարագրում է պտղաճանճի գենոմը՝ միաժամանակ **կարագ քսելով փողկապին**:



Ցրված պրոֆեսորը

📖 **Բընրնեթը գրում է**

Սպիտակ մազերով, սպիտակ խալաթով տղամարդ (գրեթե միշտ՝ տղամարդ), որ նկարագրում է պտղաճանճի գենոմը՝ միաժամանակ **կարագ քսելով փողկապին**:



✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե ճանաչում ես մեկին, ով մի բանում հանճար է, իսկ առօրյայում՝ անօգնական:

Ցրված պրոֆեսորը

📖 **Բընթեթը գրում է**

Սպիտակ մազերով, սպիտակ խալաթով տղամարդ (գրեթե միշտ՝ տղամարդ), որ նկարագրում է պտղաճանճի գենոմը՝ միաժամանակ **կարագ քսելով փողկապին**:

Խելքը ուժի նման չէ. ուժեղը ուժեղ է ամենուր, իսկ մի տեղ փայլուն մարդը մյուս տեղում կարող է անճար թվալ:



✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե ճանաչում ես մեկին, ով մի բանում հանճար է, իսկ առօրյայում՝ անօգնական:

Գործոնային վերլուծություն

Մեկ ընդհանուր խելք, թե՞ մի քանի տեսակ: Վեճը շարունակվում է, ու պատասխանը, հավանաբար, երկուսի **համադրությունն** է:

Կարևոր գործիքը՝ **գործոնային վերլուծությունը** (factor analysis). մեծ տվյալներից մաթեմատիկորեն «դուրս է քաշում» թաքնված գործոններ, որոնք նախապես հայտնի չեն:

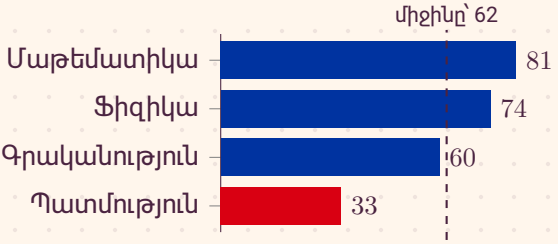
Դպրոցի գնահատականները «միջակ» են. ինչու՞

Գործոնային վերլուծություն

Մեկ ընդհանուր խելք, թե՞ մի քանի տեսակ: Վեճը շարունակվում է, ու պատասխանը, հավանաբար, երկուսի **համադրությունն** է:

Կարևոր գործիքը՝ **գործոնային վերլուծությունը** (factor analysis). մեծ տվյալներից մաթեմատիկորեն «դուրս է քաշում» թաքնված գործոններ, որոնք նախապես հայտնի չեն:

Դպրոցի գնահատականները «միջակ» են. ինչո՞ւ

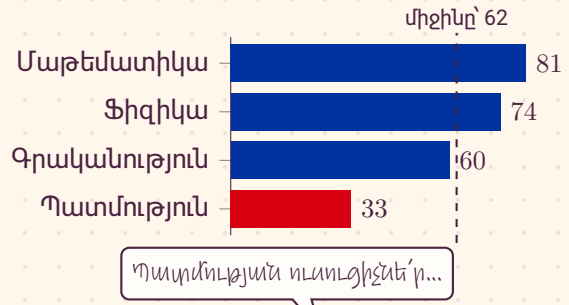


Գործոնային վերլուծություն

Մեկ ընդհանուր խելք, թե՞ մի քանի տեսակ: Վեճը շարունակվում է, ու պատասխանը, հավանաբար, երկուսի **համադրությունն** է:

Կարևոր գործիքը՝ **գործոնային վերլուծությունը** (factor analysis). մեծ տվյալներից մաթեմատիկորեն «դուրս է քաշում» թաքնված գործոններ, որոնք նախապես հայտնի չեն:

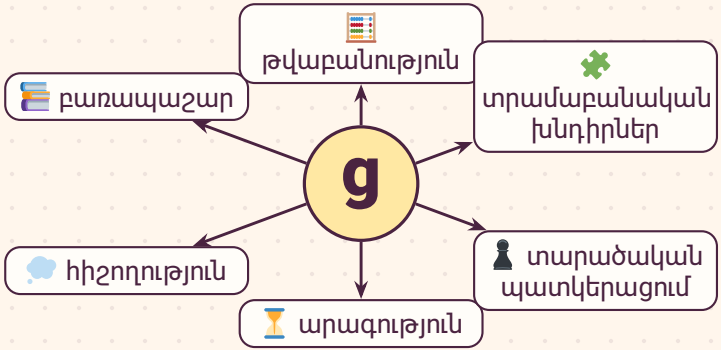
Դպրոցի գնահատականները «միջակ» են. ինչու՞



թեև պատճառները կարող են շատ լինել · թվերը հորինված են

Սպիրմենի g-ն

Չարլզ Սպիրմենը գտավ, որ շատ տարբեր թեստերի արդյունքների հետևում կա **մեկ ընդհանուր գործոն**՝ g (general factor):

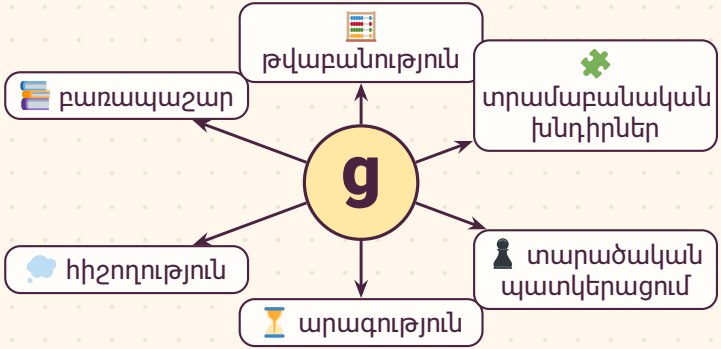


Աղբյուր՝ Spearman, Am. J. Psychol., 1904 (գրքում՝ «1920-ականներին»)

Սպիրմենի g-ն

Չարլզ Սպիրմենը գտավ, որ շատ տարբեր թեստերի արդյունքների հետևում կա **մեկ ընդհանուր գործոն՝** g (general factor):

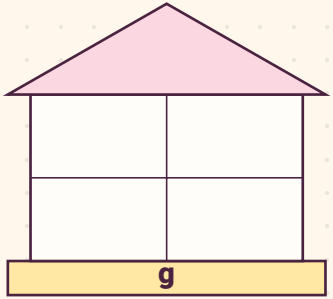
Եթե գիտության մեջ մի բան կա, որ նման է առօրյա «խելք» բառին, դա g-ն է:



Պրոֆեսորի տաբատը

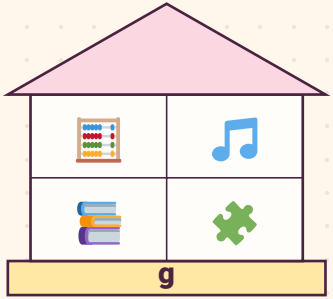
Աղբյուր՝ Spearman, Am. J. Psychol., 1904 (գրքում՝ «1920-ականներին»)

g-ն տան հիմքն է



g-ն ամբողջ խելքը չէ, այլ նրա **միջուկը**՝ ինչպես տան հիմքն ու կմախքը:

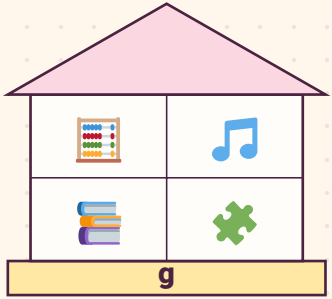
g-ն տան հիմքն է



g-ն ամբողջ խելքը չէ, այլ նրա **միջուկը**՝ ինչպես տան հիմքն ու կմախքը:

Կահույք ու նոր սենյակներ կարող ես ավելացնել, բայց եթե հիմքը թույլ է, իմաստ չունի:

g-ն տան հիմքն է



g-ն ամբողջ խելքը չէ, այլ նրա **միջուկը**՝ ինչպես տան հիմքն ու կմախքը:

Կահույք ու նոր սենյակներ կարող ես ավելացնել, բայց եթե հիմքը թույլ է, իմաստ չունի:

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Կարող ես սովորել բոլոր խրթին բառերն ու հիշողության հնարքները, բայց առանց ամուր g-ի դրանցով շատ բան չես անի:

g-ն ու աշխատանքային հիշողությունը

- **Աշխատանքային հիշողություն** (working memory)՝ կարճաժամկետ հիշողության տեղեկությունը մշակելը, «օգտագործելը»

Աղբյուր՝ Süß et al., Intelligence, 2002

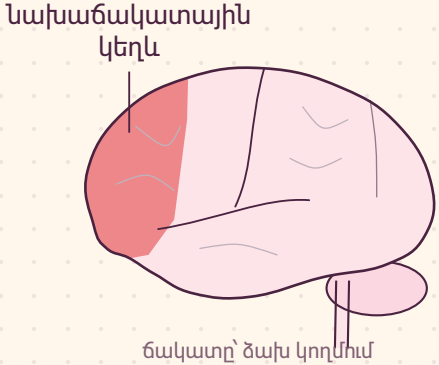
g-ն ու աշխատանքային հիշողությունը

- **Աշխատանքային հիշողություն** (working memory)՝ կարճաժամկետ հիշողության տեղեկությունը մշակելը, «օգտագործելը»
- 2000-ականներ, Կլաուս Օբերաուերի խումբը. ով լավ է աշխատանքային հիշողության թեստերում, լավ է նաև IQ թեստերում

Աղբյուր՝ Süß et al., Intelligence, 2002

g-ն ու աշխատանքային հիշողությունը

- **Աշխատանքային հիշողություն** (working memory)՝ կարճաժամկետ հիշողության տեղեկությունը մշակելը, «օգտագործելը»
- 2000-ականներ, Կլաուս Օբերաուերի խումբը. ով լավ է աշխատանքային հիշողության թեստերում, լավ է նաև IQ թեստերում
- Երկուսն էլ կախված են **նախաճակատային կեղևից** (prefrontal cortex)



Աղբյուր՝ Süß et al., Intelligence, 2002

Հեղուկ և բյուրեղացած ինտելեկտ

Աշխատանքային հիշողությունը հիմնականում բառերով է աշխատում, իսկ խելքը՝ ամեն տեսակ տեղեկության հետ: 1940-60-ականներին Ռայմոնդ Քեթելն ու Ջոն Հորնը առանձնացրին երկու տեսակ.

🧩 **Հեղուկ** (fluid intelligence)

Նոր տեղեկության հետ աշխատելու, այն կիրառելու ունակությունը

Ռուբիկի խորանարդ, կամ հասկանալ, թե ինչու զուգընկերդ քեզ հետ չի խոսում, երբ ոչինչ չես հիշում

Հեղուկ և բյուրեղացած ինտելեկտ

Աշխատանքային հիշողությունը հիմնականում բառերով է աշխատում, իսկ խելքը՝ ամեն տեսակ տեղեկության հետ: 1940-60-ականներին Ռայմոնդ Քեթելն ու Ջոն Հորնը առանձնացրին երկու տեսակ.

🧩 **Հեղուկ** (fluid intelligence)

Նոր տեղեկության հետ աշխատելու, այն կիրառելու ունակությունը

Ռուբիկի խորանարդ, կամ հասկանալ, թե ինչու զուգընկերդ քեզ հետ չի խոսում, երբ ոչինչ չես հիշում

📚 **Բյուրեղացած** (crystallized intelligence)

Հիշողության մեջ **կուտակված** գիտելիքը

1950-ականների անհայտ ֆիլմի դերասանը վիկտորինայում, մայրաքաղաքները, օտար լեզուն

Հեղուկ, թե՞ բյուրեղացած

1. Լուծել սուդոկու, որ առաջին անգամ ես տեսնում
2. Հիշել Ավստրալիայի մայրաքաղաքը
3. Հասկանալ նոր սեղանի խաղի կանոններն ու հաղթել
4. Անգլերեն տեքստ թարգմանել
5. Լուծել քննական խնդիր, որի նմանը չես տեսել

Գրիր չաթում

Գրիր հինգ տառ, օրինակ՝ **ՀԲՀԲԲ**

Հ՝ հեղուկ, Բ՝ բյուրեղացած

Հեղուկ, թե՞ բյուրեղացած

1. Լուծել սուդոկու, որ առաջին անգամ ես տեսնում
2. Հիշել Ավստրալիայի մայրաքաղաքը
3. Հասկանալ նոր սեղանի խաղի կանոններն ու հաղթել
4. Անգլերեն տեքստ թարգմանել
5. Լուծել քննական խնդիր, որի նմանը չես տեսել

Գրիր չաթում

Գրիր հինգ տառ, օրինակ՝ **ՀԲՀԲԲ**

Հ՝ հեղուկ, Բ՝ բյուրեղացած



Հեղուկ, թե՞ բյուրեղացած

1. Լուծել սուդոկու, որ առաջին անգամ ես տեսնում — Հ
2. Հիշել Ավստրալիայի մայրաքաղաքը — Բ
3. Հասկանալ նոր սեղանի խաղի կանոններն ու հաղթել — Հ
4. Անգլերեն տեքստ թարգմանել — Բ
5. Լուծել քննական խնդիր, որի նմանը չես տեսել — Հ

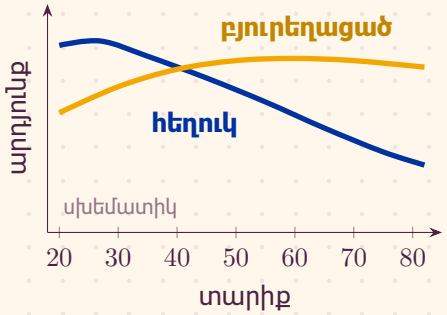
Գրիր չաթում

Գրիր հինգ տառ, օրինակ՝ **ՀԲՀԲԲ**

Հ՝ հեղուկ, Բ՝ բյուրեղացած

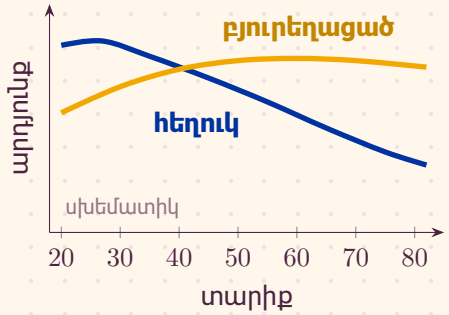


Տարիքի հետ



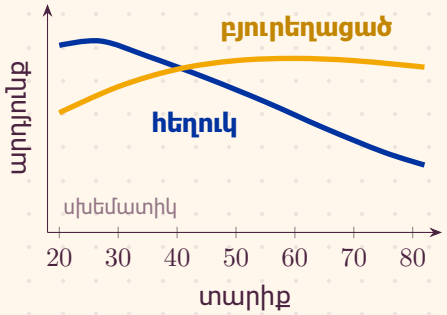
- **Հեղուկը նվազում է**. 80-ում թեստն ավելի վատ ես գրում, քան 30-ում

Տարիքի հետ



- **Հեղուկը նվազում է**. 80-ում թեստն ավելի վատ ես գրում, քան 30-ում
- Նախաճակատային կեղևը շատ է աշխատում, ու դրա թափոնները (ազատ ռադիկալներ) տարիքի հետ «մաշում» են այն

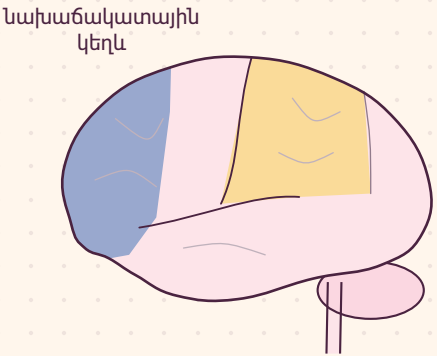
Տարիքի հետ



- **Հեղուկը նվազում է**. 80-ում թեստն ավելի վատ ես գրում, քան 30-ում
- Նախաճակատային կեղևը շատ է աշխատում, ու դրա թափոնները (ազատ ռադիկալներ) տարիքի հետ «մաշում» են այն
- **Բյուրեղացածը կայուն է**. 18-ում սովորած ֆրանսերենը 85-ում էլ կիմանաս, եթե 19-ում չես մոռացել

Ուղեղում՝ տարբեր տեղեր

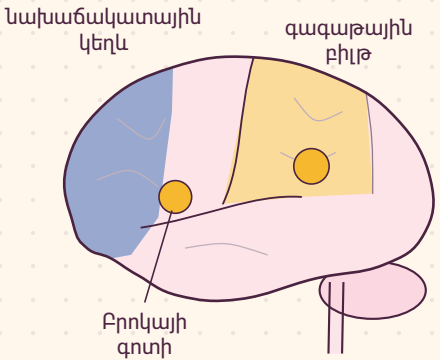
Հեղուկ. անծանոթ նախշեր, «ավելորդը գտիր» խնդիրներ
→ **նախաճակատային կեղև**



Ուղեղում՝ տարբեր տեղեր

Հեղուկ. անծանոթ նախշեր, «ավելորդը գտիր» խնդիրներ
→ **նախաճակատային կեղև**

Բյուրեղացած. բառացանկեր, վիկտորինաներ
→ **ավելի լայն կեղև**, օր.՝ գագաթային բիլթը և Բրոկայի գոտին (խոսք)



Լոլիկն ու մրգային աղցանը



«Գիտելիքը իմանալն է, որ լոլիկը միրգ է: Իմաստությունը այն մրգային աղցանի մեջ չդնելն է»

Մայլս Քինգթոն, բրիտանացի լրագրող

Լոլիկն ու մրգային աղցանը



«Գիտելիքը իմանալն է, որ լոլիկը միրգ է: Իմաստությունը այն մրգային աղցանի մեջ չդնելն է»

Մայլս Քինգթոն, բրիտանացի լրագրող

Բյուրեղացած գիտես, որ լոլիկը միրգ է

Լոլիկն ու մրգային աղցանը



«Գիտելիքը իմանալն է, որ լոլիկը միրգ է: Իմաստությունը այն մրգային աղցանի մեջ չդնելն է»

Մայլս Քինգթոն, բրիտանացի լրագրող

📚 Բյուրեղացած գիտես, որ լոլիկը միրգ է

🧩 Հեղուկ կիրառում ես. աղցանը չես փչացնում

Լոլիկն ու մրգային աղցանը



«Գիտելիքը իմանալն է, որ լոլիկը միրգ է: Իմաստությունը այն մրգային աղցանի մեջ չդնելն է»

Մայլս Քինգթոն, բրիտանացի լրագրող

Բյուրեղացած գիտես, որ լոլիկը միրգ է

Հեղուկ կիրառում ես. աղցանը չես փչացնում

Հեղուկ ինտելեկտը շատ նման է **ողջախոհությանը** (common sense):

Ֆուտբոլիստներն ու սավանտները

Որոշ գիտնականների համար երկու տեսակն էլ քիչ է։

Ֆուտբոլիստներն ու սավանտները

Որոշ գիտնականների համար երկու տեսակն էլ քիչ է։

- **Ֆուտբոլիստները** հաճախ դպրոցում չեն փայլել, բայց խաղը պահանջում է ճշգրիտ վերահսկում, ուժի ու անկյունների հաշվարկ, ամբողջ դաշտի պատկերացում, ու երկրպագուների գոռոցն անտեսելու կամք

Ֆուտբոլիստներն ու սավանտները

Որոշ գիտնականների համար երկու տեսակն էլ քիչ է։

- **Ֆուտբոլիստները** հաճախ դպրոցում չեն փայլել, բայց խաղը պահանջում է ճշգրիտ վերահսկում, ուժի ու անկյունների հաշվարկ, ամբողջ դաշտի պատկերացում, ու երկրպագուների գոռոցն անտեսելու կամք
- **Սավանտներ** (savants)՝ նյարդաբանական խանգարում ունեցող մարդիկ, որոնք զարմանալի ունակություններ ունեն մաթեմատիկայում, երաժշտության կամ հիշողության մեջ

Ֆուտբոլիստներն ու սավանտները

Որոշ գիտնականների համար երկու տեսակն էլ քիչ է:

- **Ֆուտբոլիստները** հաճախ դպրոցում չեն փայլել, բայց խաղը պահանջում է ճշգրիտ վերահսկում, ուժի ու անկյունների հաշվարկ, ամբողջ դաշտի պատկերացում, ու երկրպագուների գոռոցն անտեսելու կամք
- **Սավանտներ** (savants)՝ նյարդաբանական խանգարում ունեցող մարդիկ, որոնք զարմանալի ունակություններ ունեն մաթեմատիկայում, երաժշտության կամ հիշողության մեջ



Քիմ Փիք՝ «Անձրևի մարդը» ֆիլմի հերոսի նախատիպը. բառացի հիշում էր մինչև **12 000 գիրք**

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

1. **Բառերի ըմբռնում**. «Հե՛յ, ես գիտեմ՝ դա ինչ է նշանակում»

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

1. **Բառերի ըմբռնում**. «Հե՛յ, ես գիտեմ՝ դա ինչ է նշանակում»
2. **Խոսքի սահունություն**. «Արի երեսիս ասա, ինտելեկտուալ առումով սակավաշնորհ արարած»

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

1. **Բառերի ըմբռնում**. «Հե՛յ, ես գիտեմ՝ դա ինչ է նշանակում»
2. **Խոսքի սահունություն**. «Արի երեսիս ասա, ինտելեկտուալ առումով սակավաշնորհ արարած»
3. **Հիշողություն**. «Սպասիր, ես քեզ ճանաչում եմ. դու MMA-ի աշխարհի չեմպիոնն ես»

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

1. **Բառերի ըմբռնում**. «Հե՛յ, ես գիտեմ՝ դա ինչ է նշանակում»
2. **Խոսքի սահունություն**. «Արի երեսիս ասա, ինտելեկտուալ առումով սակավաշնորհ արարած»
3. **Հիշողություն**. «Սպասիր, ես քեզ ճանաչում եմ. դու MMA-ի աշխարհի չեմպիոնն ես»
4. **Թվաբանություն**. «Իմ հաղթելու շանսը 1 է 82 523-ից»

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

1. **Բառերի ըմբռնում**. «Հե՛յ, ես գիտեմ՝ դա ինչ է նշանակում»
2. **Խոսքի սահունություն**. «Արի երեսիս ասա, ինտելեկտուալ առումով սակավաշնորհ արարած»
3. **Հիշողություն**. «Սպասիր, ես քեզ ճանաչում եմ. դու MMA-ի աշխարհի չեմպիոնն ես»
4. **Թվաբանություն**. «Իմ հաղթելու շանսը 1 է 82 523-ից»
5. **Ընկալման արագություն**. «Նրա վզնոցը մարդկային ատամների՞ց է»

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

1. **Բառերի ըմբռնում**. «Հե՛յ, ես գիտեմ՝ դա ինչ է նշանակում»
2. **Խոսքի սահունություն**. «Արի երեսիս ասա, ինտելեկտուալ առումով սակավաշնորհ արարած»
3. **Հիշողություն**. «Սպասիր, ես քեզ ճանաչում եմ. դու MMA-ի աշխարհի չեմպիոնն ես»
4. **Թվաբանություն**. «Իմ հաղթելու շանսը 1 է 82 523-ից»
5. **Ընկալման արագություն**. «Նրա վզնոցը մարդկային ատամների՞ց է»
6. **Ինդուկտիվ դատողություն**. «Նրան հանգստացնելու ամեն փորձ ավելի կկատաղեցնի»

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

1. **Բառերի ըմբռնում**. «Հե՛յ, ես գիտեմ՝ դա ինչ է նշանակում»
2. **Խոսքի սահունություն**. «Արի երեսիս ասա, ինտելեկտուալ առումով սակավաշնորհ արարած»
3. **Հիշողություն**. «Սպասիր, ես քեզ ճանաչում եմ. դու MMA-ի աշխարհի չեմպիոնն ես»
4. **Թվաբանություն**. «Իմ հաղթելու շանսը 1 է 82 523-ից»
5. **Ընկալման արագություն**. «Նրա վզնոցը մարդկային ատամների՞ց է»
6. **Ինդուկտիվ դատողություն**. «Նրան հանգստացնելու ամեն փորձ ավելի կկատաղեցնի»
7. **Տարածական պատկերացում**. «Եթե սեղանը շրջեմ, կդանդաղի, ու կհասցնեմ պատուհանից թռչել»

Թերսթոնի 7 «առաջնային» ունակությունը (1938)

1. **Բառերի ըմբռնում**. «Հե՛յ, ես գիտեմ՝ դա ինչ է նշանակում»
2. **Խոսքի սահունություն**. «Արի երեսիս ասա, ինտելեկտուալ առումով սակավաշնորհ արարած»
3. **Հիշողություն**. «Սպասիր, ես քեզ ճանաչում եմ. դու MMA-ի աշխարհի չեմպիոնն ես»
4. **Թվաբանություն**. «Իմ հաղթելու շանսը 1 է 82 523-ից»
5. **Ընկալման արագություն**. «Նրա վզնոցը մարդկային ատամների՞ց է»
6. **Ինդուկտիվ դատողություն**. «Նրան հանգստացնելու ամեն փորձ ավելի կկատաղեցնի»
7. **Տարածական պատկերացում**. «Եթե սեղանը շրջեմ, կդանդաղի, ու կհասցնեմ պատուհանից թռչել»

Ավելի սովորական վերլուծությամբ նրա տվյալներում… **նորից ց-ն գտան**:

Գարդների բազմակի ինտելեկտները

1980-ականներ. Հովարդ Գարդներ

Ուղեղի վնասվածքով պացիենտների մոտ որոշ ունակություններ պահպանվում էին: Ուրեմն խելքի **մի քանի տեսակ** կա: Կան նաև **երաժշտական** ու **անձնային** ինտելեկտներ՝ շփվել մարդկանց հետ, հասկանալ ինքդ քեզ:

Գարդների բազմակի ինտելեկտները

1980-ականներ. Հովարդ Գարդներ

Ուղեղի վնասվածքով պացիենտների մոտ որոշ ունակություններ պահպանվում էին: Ուրեմն խելքի **մի քանի տեսակ** կա: Կան նաև **երաժշտական** ու **անձնային** ինտելեկտներ՝ շփվել մարդկանց հետ, հասկանալ ինքդ քեզ:

Բազմակի ինտելեկտների տեսությունը (multiple intelligences) սիրված է. **բոլորը կարող են խելացի լինել**: Բայց այդ դեպքում բառը կորցնում է գիտական իմաստը:

Գարդների բազմակի ինտելեկտները

1980-ականներ. Հովարդ Գարդներ

Ուղեղի վնասվածքով պացիենտների մոտ որոշ ունակություններ պահպանվում էին: Ուրեմն խելքի **մի քանի տեսակ** կա: Կան նաև **երաժշտական** ու **անձնային** ինտելեկտներ՝ շփվել մարդկանց հետ, հասկանալ ինքդ քեզ:

Բազմակի ինտելեկտների տեսությունը (multiple intelligences) սիրված է. **բոլորը կարող են խելացի լինել**: Բայց այդ դեպքում բառը կորցնում է գիտական իմաստը:

📖 **Բընութեթը գրում է**

Ինչպես մարզական օրը բոլորին մեդալ տալը՝ միայն գալու համար: Հաճելի է, բայց սպորտի իմաստը կորչում է: 🏅

Լողորդներն ու թենիսիստները

- Տվյալները մեծ մասամբ խոսում են **g-ի ու անձնական նախասիրությունների** օգտին

Լողորդներն ու թենիսիստները

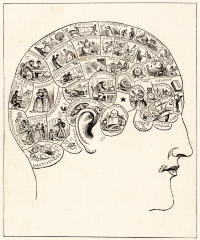
- Տվյալները մեծ մասամբ խոսում են **g-ի ու անձնական նախասիրությունների** օգտին
- Երաժշտության ու մաթեմատիկայի մեջ փայլողները նույն g-ն են կիրառում տարբեր խնդիրներում

Լողորդներն ու թենիսիստները

- Տվյալները մեծ մասամբ խոսում են **g-ի ու անձնական նախասիրությունների** օգտին
- Երաժշտության ու մաթեմատիկայի մեջ փայլողները նույն g-ն են կիրառում տարբեր խնդիրներում
- Լողորդն ու թենիսիստը նույն մկաններն են օգտագործում, «թենիսի մկաններ» չկան: Բայց լողի չեմպիոնը ինքնաբերաբար թենիսի չեմպիոն չի դառնա

Լողորդներն ու թենիսիստները

- Տվյալները մեծ մասամբ խոսում են **g-ի ու անձնական նախասիրությունների** օգտին
- Երաժշտության ու մաթեմատիկայի մեջ փայլողները նույն g-ն են կիրառում տարբեր խնդիրներում
- Լողորդն ու թենիսիստը նույն մկաններն են օգտագործում, «թենիսի մկաններ» չկան: Բայց լողի չեմպիոնը ինքնաբերաբար թենիսի չեմպիոն չի դառնա



19-րդ դարի ֆրենոլոգիա. ամեն ունակություն՝ գանգի իր «թմբիկում»

Այսօր. խելքը ուղեղի մասերի **համագործակցությունն** է, ոչ թե առանձին «սենյակներ»:

Ուրեմն ինչո՞ւ է պրոֆեսորը մոռանում տաբատը

- Բոլորս մեր խելքն ուղղում ենք որոշակի կողմեր՝ նախասիրության, դաստիարակության, միջավայրի կամ ուղեղի նուրբ առանձնահատկությունների պատճառով

Ուրեմն ինչո՞ւ է պրոֆեսորը մոռանում տաբատը

- Բոլորս մեր խելքն ուղղում ենք որոշակի կողմեր՝ նախասիրության, դաստիարակության, միջավայրի կամ ուղեղի նուրբ առանձնահատկությունների պատճառով
- Խելացի մարդը հիմարություն է անում ոչ թե որովհետև խելքը չի հերիքում, այլ որովհետև **մտքով ուրիշ տեղ է**

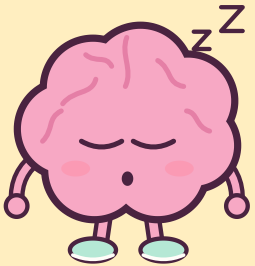
Ուրեմն ինչո՞ւ է պրոֆեսորը մոռանում տաբատը

- Բոլորս մեր խելքն ուղղում ենք որոշակի կողմեր՝ նախասիրության, դաստիարակության, միջավայրի կամ ուղեղի նուրբ առանձնահատկությունների պատճառով
- Խելացի մարդը հիմարություն է անում ոչ թե որովհետև խելքը չի հերիքում, այլ որովհետև **մտքով ուրիշ տեղ է**



📖 **Բընրնեթը գրում է**

Լավ կողմն այն է, որ նրանց վրա կարելի է ծիծաղել. միևնույն է, չեն նկատի:



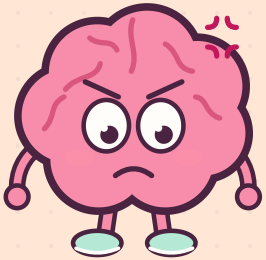
ԸՆԴՄՒՋՈՒՄ

5 րոպե ☕ Կանգնիր, ձգվիր, ջուր խմիր

Վստահություն

«Դատարկ տակառն է շատ ձայն հանում»

Ինչու են խելացի մարդիկ հաճախ պարտվում վեճերում



Վեճ, որ հնարավոր չէ հաղթել

Ամենանյարդայնացնող բաներից մեկը՝ վիճել մեկի հետ, ով համոզված է, որ ճիշտ է, թեև փաստերով ու տրամաբանությամբ կարող ես ապացուցել հակառակը:

Բըրնեթը մի անգամ ականատես է եղել այսպիսի վեճի.

Վեճ, որ հնարավոր չէ հաղթել

Ամենայարդայնացնող բաներից մեկը՝ վիճել մեկի հետ, ով համոզված է, որ ճիշտ է, թեև փաստերով ու տրամաբանությամբ կարող ես ապացուցել հակառակը:

Բըրնեթը մի անգամ ականատես է եղել այսպիսի վեճի.

Հիմա 20-րդ դարն է, ոչ թե 21-րդը:

Վեճ, որ հնարավոր չէ հաղթել

Ամենանյարդայնացնող բաներից մեկը՝ վիճել մեկի հետ, ով համոզված է, որ ճիշտ է, թեև փաստերով ու տրամաբանությամբ կարող ես ապացուցել հակառակը:

Բըրնեթը մի անգամ ականատես է եղել այսպիսի վեճի.

Հիմա 20-րդ դարն է, ոչ թե 21-րդը:

21-րդն է...

Վեճ, որ հնարավոր չէ հաղթել

Ամենանյարդայնացնող բաներից մեկը՝ վիճել մեկի հետ, ով համոզված է, որ ճիշտ է, թեև փաստերով ու տրամաբանությամբ կարող ես ապացուցել հակառակը:

Բըրնեթը մի անգամ ականատես է եղել այսպիսի վեճի.

Հիմա 20-րդ դարն է, ոչ թե 21-րդը:

21-րդն է…

It’s **twenty** fifteen, չէ՞: **Դե**

Վեճ, որ հնարավոր չէ հաղթել

Ամենանյարդայնացնող բաներից մեկը՝ վիճել մեկի հետ, ով համոզված է, որ ճիշտ է, թեև փաստերով ու տրամաբանությամբ կարող ես ապացուցել հակառակը:

Բըրնեթը մի անգամ ականատես է եղել այսպիսի վեճի.

Հիմա 20-րդ դարն է, ոչ թե 21-րդը:

21-րդն է...

It's **twenty** fifteen, չէ՞: **Դե՛**



Ամբողջ փաստարկն այդ էր (անգլերենում 2015-ը «twenty fifteen» է):

Խաբեբայի համախտանիշ (impostor syndrome)

- Հաջողակ մարդիկ համառորեն **թերագնահատում** են իրենց ունակությունները՝ չնայած ապացույցներին

Խաբեբայի համախտանիշ (impostor syndrome)

- Հաջողակ մարդիկ համառորեն **թերագնահատում** են իրենց ունակությունները՝ չնայած ապացույցներին
- Հաճախ է «տղամարդկային» ոլորտներում հաջողած կանանց մոտ. կարծրատիպեր, նախապաշարմունքներ

Խաբեբայի համախտանիշ (impostor syndrome)

- Հաջողակ մարդիկ համառորեն **թերագնահատում** են իրենց ունակությունները՝ չնայած ապացույցներին
- Հաճախ է «տղամարդկային» ոլորտներում հաջողած կանանց մոտ. կարծրատիպեր, նախապաշարմունքներ
- Բայց ոչ միայն նրանց մոտ, ու հիմնականում հենց **խելացիների** մոտ

Խաբեբայի համախտանիշ (impostor syndrome)

- Հաջողակ մարդիկ համառորեն **թերագնահատում** են իրենց ունակությունները՝ չնայած ապացույցներին
- Հաճախ է «տղամարդկային» ոլորտներում հաջողած կանանց մոտ. կարծրատիպեր, նախապաշարմունքներ
- Բայց ոչ միայն նրանց մոտ, ու հիմնականում հենց **խելացիների** մոտ

✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ,
եթե մտածել ես. «Ինձ պատահմամբ են ընդունել, շուտով բոլորը կհասկանան»:

Խաբեբայի համախտանիշ (impostor syndrome)

- Հաջողակ մարդիկ համառորեն **թերագնահատում** են իրենց ունակությունները՝ չնայած ապացույցներին
- Հաճախ է «տղամարդկային» ոլորտներում հաջողած կանանց մոտ. կարծրատիպեր, նախապաշարմունքներ
- Բայց ոչ միայն նրանց մոտ, ու հիմնականում հենց **խելացիների** մոտ

✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե մտածել ես. «Ինձ պատահմամբ են ընդունել, շուտով բոլորը կհասկանան»:

Եթե այո, լավ ընկերակցության մեջ ես: Հաջորդ սլայդում՝ ում:

Գուշակիր՝ ով է ասել

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Իմ կյանքի գործի չափազանցված գնահատականն ինձ շատ անհարմար է զգացնում: Ստիպված եմ ինձ **ակամա խաբեբա** համարել:

⋯ **Գրիր չաթում**

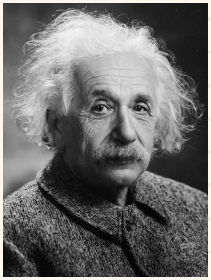
Ա՝ Նյուտոն, **Բ**՝ Մարի Կյուրի, **Գ**՝ Այնշտայն, **Դ**՝ Հոքինգ

📢 Վստահություն

Գուշակիր՝ ով է ասել

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Իմ կյանքի գործի չափազանցված գնահատականն ինձ շատ անհարմար է զգացնում: Ստիպված եմ ինձ **ակամա խաբեբա** համարել:



Ալբերտ Այնշտայն, մահից քիչ առաջ:
Ամենևին էլ «թույլ աշակերտ» չէր:

⋯ **Գրիր չաթում**

Ա՝ Նյուտոն, **Բ**՝ Մարի Կյուրի, **Գ**՝ Այնշտայն, **Դ**՝ Հոքինգ

Վստահ ձայնն ավելի համոզիչ է

- Տեղեկության ու աջակցության համար ապավինում ենք ուրիշներին (մանրամասն՝ գլուխ 7-ում)



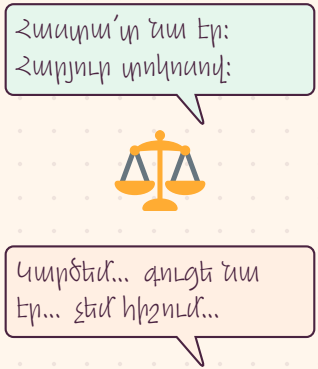
Վստահ ձայնն ավելի համոզիչ է

- Տեղեկության ու աջակցության համար ապավինում ենք ուրիշներին (մանրամասն՝ գլուխ 7-ում)
- Որքան **վստահ** է խոսողը, այնքան ավելի են նրան հավատում



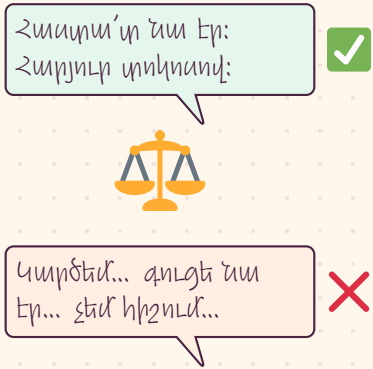
Վստահ ձայնն ավելի համոզիչ է

- Տեղեկության ու աջակցության համար ապավինում ենք ուրիշներին (մանրամասն՝ գլուխ 7-ում)
- Որքան **վստահ** է խոսողը, այնքան ավելի են նրան հավատում
- 1990-ականներ, Փենրոդ և Քաթլեր. երդվյալ ատենակալներն ավելի շատ էին հավատում վստահ վկաներին, քան նյարդայիններին



Վստահ ձայնն ավելի համոզիչ է

- Տեղեկության ու աջակցության համար ապավինում ենք ուրիշներին (մանրամասն՝ գլուխ 7-ում)
- Որքան **վստահ** է խոսողը, այնքան ավելի են նրան հավատում
- 1990-ականներ, Փենրոդ և Քաթլեր. երդվյալ ատենակալներն ավելի շատ էին հավատում վստահ վկաներին, քան նյարդայիններին
- Ասելու **ձևն** ավելի կարևոր էր, քան **բովանդակությունը**



Քաղաքականությունն ու հանրային վեճերը

- Պատվաստումների ու կլիմայի մասին վեճերում հաճախ իշխում են **չտեղեկացվածների** կրքոտ ելույթները, ոչ թե մասնագետների հանգիստ բացատրությունները

Քաղաքականությունն ու հանրային վեճերը

- Պատվաստումների ու կլիմայի մասին վեճերում հաճախ իշխում են **չտեղեկացվածների** կրքոտ ելույթները, ոչ թե մասնագետների հանգիստ բացատրությունները
- Քաղաքական գործիչներին սովորեցնում են վստահ խոսել ցանկացած թեմայով՝ առանց արժեքավոր բան ասելու

«They misunderestimated me»

Ջորջ Բուշ. «misunderstood» ու «underestimated» մեկ բառի մեջ

Քաղաքականությունն ու հանրային վեճերը

- Պատվաստումների ու կլիմայի մասին վեճերում հաճախ իշխում են **չտեղեկացվածների** կրքոտ ելույթները, ոչ թե մասնագետների հանգիստ բացատրությունները
- Քաղաքական գործիչներին սովորեցնում են վստահ խոսել ցանկացած թեմայով՝ առանց արժեքավոր բան ասելու
- Որքան խելացի է մարդը, այնքան հաճախ է **կասկածում**, իսկ կասկածողին քիչ են վստահում

«They misunderestimated me»

Ջորջ Բուշ. «misunderstood» ու «underestimated» մեկ բառի մեջ

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ահա՛ ձեզ ժողովրդավարություն:

«Կարծում ես՝ խելացի՞ ես»

Ինչո՞վ ես զբաղվում:

Նեյրոգիտնական եմ:

«Կարծում ես՝ խելացի՞ ես»

Ինչո՞վ ես զբաղվում:

Նեյրոգիտնական եմ:

Հա՛... **Կարծում ես՝ խելացի՞ ես**

«Կարծում ես՝ խելացի՞ ես»

Ինչո՞վ ես զբաղվում:

Նեյրոգիտնական եմ:

Հա՛... **Կարծում ես՝ խելացի՞ ես**

Ինչո՞վ ես զբաղվում:

Օլիմպիական վազորդ եմ:

Հա՛... Կարծում ես՝ արագ ես

«Կարծում ես՝ խելացի՞ ես»

Ինչո՞վ ես զբաղվում:

Նեյրոգիտնական եմ:

Հա՛... **Կարծում ես՝ խելացի՞ ես**

Ինչո՞վ ես զբաղվում:

Օլիմպիական վազորդ եմ:

Հա՛... Կարծում ես՝ արա՞գ ես

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ուստի հիմա ասում եմ. «Նեյրոգիտնական եմ, բայց դա այնքան տպավորիչ չէ, որքան հնչում է»:

Ինչու ենք կասկածանքով նայում խելացիներին



Ուժեղ մարդը հասկանալի է

Շատ է մարզվում: Ով էլ նույնն անի, նրա պես կդառնա: Կշռաքարը բազուկ է տալիս, պարզ է:

Ինչու ենք կասկածանքով նայում խելացիներին



Ուժեղ մարդը հասկանալի է

Շատ է մարզվում: Ով էլ նույնն անի, նրա պես կդառնա: Կշռաքարը բազուկ է տալիս, պարզ է:



Քեզնից խելացին անհայտ է

Չես կարող կանխատեսել նրա քայլերը: Իսկ սովորելու ու խելքի կապը շատ ավելի մշուշոտ է:

Ինչու ենք կասկածանքով նայում խելացիներին



Ուժեղ մարդը հասկանալի է

Շատ է մարզվում: Ով էլ նույնն անի, նրա պես կդառնա: Կշռաքարը բազուկ է տալիս, պարզ է:



Քեզնից խելացին անհայտ է

Չես կարող կանխատեսել նրա քայլերը: Իսկ սովորելու ու խելքի կապը շատ ավելի մշուշոտ է:

Ուղեղը չի կարող որոշել՝ վտանգավո՞ր է, թե՞ ոչ, ու միանում է հին բնազդը. **«ավելի լավ է ապահով, քան ափսոս»**: Արդյունքը՝ կասկած ու թշնամանք:

Լիմոնի հյութով կողոպուտը

1. Մի մարդ կողոպտում է բանկեր՝ դեմքին **լիմոնի հյութ** քսած



Վստահություն

Աղբյուր՝ Pant, 2014 (գրքի ծանոթագրությունից)

Լիմոնի հյութով կողոպուտը

1. Մի մարդ կողոպտում է բանկեր՝ դեմքին **լիմոնի հյութ** քսած
2. Նրա տրամաբանությունը. լիմոնի հյութով «անտեսանելի թանաք» են սարքում, ուրեմն տեսախցիկն էլ դեմքը չի տեսնի

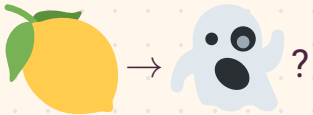


Վստահություն

Աղբյուր՝ Pant, 2014 (գրքի ծանոթագրությունից)

Լիմոնի հյութով կողոպուտը

1. Մի մարդ կողոպտում է բանկեր՝ դեմքին **լիմոնի հյութ** քսած
2. Նրա տրամաբանությունը. լիմոնի հյութով «անտեսանելի թանաք» են սարքում, ուրեմն տեսախցիկն էլ դեմքը չի տեսնի
3. Տեսախցիկը, իհարկե, տեսավ 📷

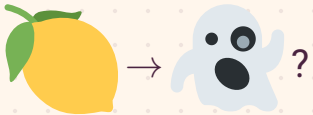


📖 **Բըրնեթը գրում է**

Մի պահ թողեք, որ սա «նստի»:

Լիմոնի հյութով կողոպուտը

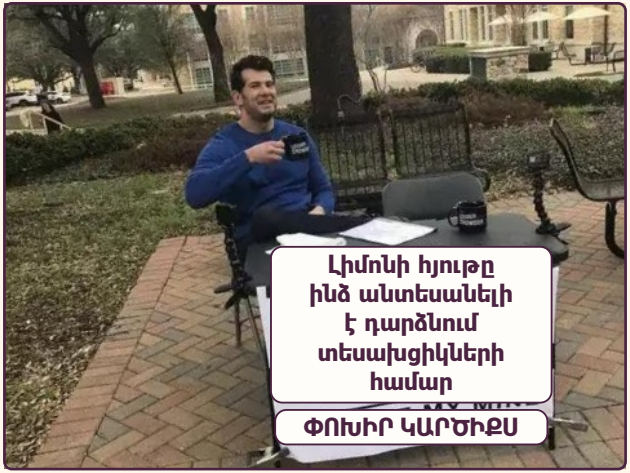
1. Մի մարդ կողոպտում է բանկեր՝ դեմքին **լիմոնի հյութ** քսած
2. Նրա տրամաբանությունը. լիմոնի հյութով «անտեսանելի թանաք» են սարքում, ուրեմն տեսախցիկն էլ դեմքը չի տեսնի
3. Տեսախցիկը, իհարկե, տեսավ 📷
4. Այս պատմությունը ոգեշնչեց Քորնելի համալսարանի երկու հոգեբանի



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Մի պահ թողեք, որ սա «նստի»:

Անտեսանելիության գաղտնիքը



Դանինգ-Կրյուգերի էֆեկտը

Դեյվիդ Դանինգն ու Ջասթին Կրյուգերը մասնակիցներին թեստեր տվեցին ու խնդրեցին գնահատել, թե **որքան լավ** են գրել:

տրամաբանության թեստ. 100-ը՝ ամենալավ արդյունքը

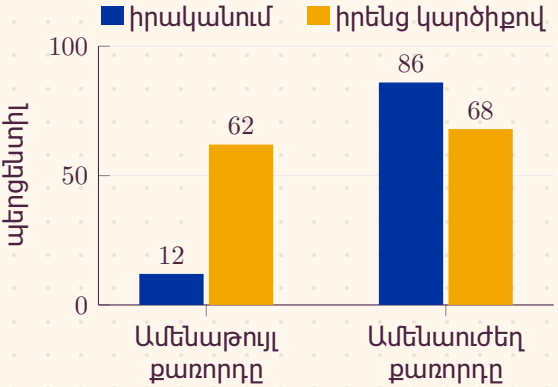
Վստահություն

Աղբյուր՝ Kruger & Dunning, J. Pers. Soc. Psychol., 1999, հետազոտություն 2

Դանինգ-Կրյուգերի էֆեկտը

Դեյվիդ Դանինգն ու Ջասթին Կրյուգերը մասնակիցներին թեստեր տվեցին ու խնդրեցին գնահատել, թե **որքան լավ** են գրել:

Ամենաթույլերը կարծում էին, որ միջինից լավ են գրել:



տրամաբանության թեստ. 100-ը՝ ամենալավ արդյունքը

Վստահություն

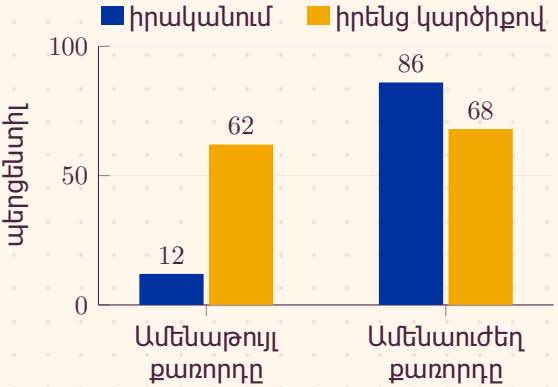
Աղբյուր՝ Kruger & Dunning, J. Pers. Soc. Psychol., 1999, հետազոտություն 2

Դանինգ-Կրյուգերի էֆեկտը

Դեյվիդ Դանինգն ու Ջասթին Կրյուգերը մասնակիցներին թեստեր տվեցին ու խնդրեցին գնահատել, թե **որքան լավ** են գրել:

Ամենաթույլերը կարծում էին, որ միջինից լավ են գրել:

Ամենաուժեղները իրենց մի փոքր թերագնահատում էին:



տրամաբանության թեստ. 100-ը՝ ամենալավ արդյունքը

Վստահություն

Աղբյուր՝ Kruger & Dunning, J. Pers. Soc. Psychol., 1999, հետազոտություն 2

Ինչո՞ւ է այդպես

Քիչ գիտեցողները

- Սեփական սխալը տեսնելու համար պետք է **հենց այն հմտությունը**, որը պակասում է
- Ուղեղը կարծում է՝ բոլորը մեզ նման են. ինչպես գունակույրին խնդրել նկարագրել կարմիր-կանաչ նախշը

Ինչո՞ւ է այդպես

Քիչ գիտեցողները

- Սեփական սխալը տեսնելու համար պետք է **հենց այն հմտությունը**, որը պակասում է
- Ուղեղը կարծում է՝ բոլորը մեզ նման են. ինչպես գունակույրին խնդրել նկարագրել կարմիր-կանաչ նախշը

Շատ գիտեցողները

- Կարծում են՝ իրենց համար հեշտը բոլորի համար է հեշտ
- Գիտեն, թե **որքան բան չգիտեն**
- Շրջապատված են խելացիներով, որոնք կնկատեն ամեն սխալ

Ինչո՞ւ է այդպես

Քիչ գիտեցողները

- Սեփական սխալը տեսնելու համար պետք է **հենց այն հմտությունը**, որը պակասում է
- Ուղեղը կարծում է՝ բոլորը մեզ նման են. ինչպես գունակույրին խնդրել նկարագրել կարմիր-կանաչ նախշը

Շատ գիտեցողները

- Կարծում են՝ իրենց համար հեշտը բոլորի համար է հեշտ
- Գիտեն, թե **որքան բան չգիտեն**
- Շրջապատված են խելացիներով, որոնք կնկատեն ամեն սխալ

Զգուշությունը գիտության մեջ առավելություն է, իսկ վեճում՝ **թուլություն**:

Դանինգ-Կրյուգեր. ինչ գիտենք այսօր

Գիտությունն այսօր

- Էֆեկտը կոնկրետ **հմտության** մասին է (տրամաբանություն, քերականություն, հումոր), ոչ թե «ցածր IQ»-ի
- Նույն պատկերի մի մասը ստացվում է **նույնիսկ պատահական թվերից**. բոլորն իրենց մի փոքր միջինից լավ են համարում, իսկ ծայրերը «ձգվում» են դեպի միջինը (regression to the mean)
- Թույլերի գերագնահատումն իրական է, իսկ դրա պատճառը դեռ վիճելի է



Համացանցի «Հիմարության գագաթ» գրաֆիկը Դանինգի ու Կրյուգերի հոդվածում **չկա**:

Վստահություն

Աղբյուր՝ Nuhfer et al., Numeracy, 2016; Gignac & Zajenkowski, Intelligence, 2020

Ոչ բոլորն են այդպես

- Ոչ ամեն խելացի է կասկածներով լի, ու ոչ ամեն քիչ գիտեցող է ինքնագոհ

Ոչ բոլորն են այդպես

- Ոչ ամեն խելացի է կասկածներով լի, ու ոչ ամեն քիչ գիտեցող է ինքնագոհ
- Կան ինտելեկտուալներ, որ այնքան են սիրում իրենց ձայնը, որ հազարներ են գանձում այն լսելու համար

Վստահություն

Աղբյուր՝ DeAngelis, APA Monitor, 2003

Ոչ բոլորն են այդպես

- Ոչ ամեն խելացի է կասկածներով լի, ու ոչ ամեն քիչ գիտեցող է ինքնագոհ
- Կան ինտելեկտուալներ, որ այնքան են սիրում իրենց ձայնը, որ հազարներ են գանձում այն լսելու համար
- Կան քիչ գիտեցողներ, որ համեստորեն ընդունում են դա

Վստահություն

Աղբյուր՝ DeAngelis, APA Monitor, 2003

Ոչ բոլորն են այդպես

- Ոչ ամեն խելացի է կասկածներով լի, ու ոչ ամեն քիչ գիտեցող է ինքնագոհ
- Կան ինտելեկտուալներ, որ այնքան են սիրում իրենց ձայնը, որ հազարներ են գանձում այն լսելու համար
- Կան քիչ գիտեցողներ, որ համեստորեն ընդունում են դա

🌍 **Մշակույթն էլ է կարևոր**

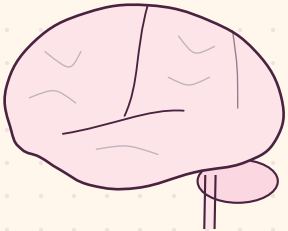
Հետազոտությունները հիմնականում արևմտյան են: Արևելյան Ասիայի որոշ մշակույթներում չիմացածը համարում են **զարգանալու հնարավորություն**, ու պատկերն այլ է:

📢 Վստահություն

Աղբյուր՝ DeAngelis, APA Monitor, 2003

«Լամ եմ անում». ուղեղի պատասխանը

- 2009. Հովարդ Ռոզենի խումբը ուսումնասիրեց նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությամբ **մոտ 40 պացիենտի**

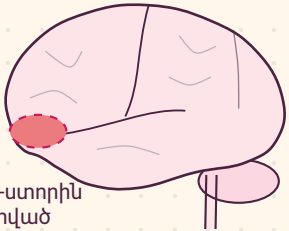


Վստահություն

Աղբյուր՝ Rosen et al., NeuroImage, 2010

«Լա՞վ եմ անում». ուղեղի պատասխանը

- 2009. Հովարդ Ռոզենի խումբը ուսումնասիրեց նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությամբ **մոտ 40 պացիենտի**
- Ինքնագնահատման ճշգրտությունը կապված էր նախաճակատային կեղևի **աջ ներքին-ստորին** հատվածի (right ventromedial PFC) ծավալի հետ

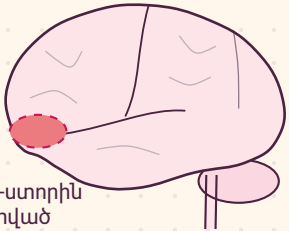


Վստահություն

Աղբյուր՝ Rosen et al., NeuroImage, 2010

«Լա՞վ եմ անում». ուղեղի պատասխանը

- 2009. Հովարդ Ռոզենի խումբը ուսումնասիրեց նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությամբ **մոտ 40 պացիենտի**
- Ինքնագնահատման ճշգրտությունը կապված էր նախաճակատային կեղևի **աջ ներքին-ստորին** հատվածի (right ventromedial PFC) ծավալի հետ
- 40 մարդը քիչ է բոլորի մասին եզրակացնելու համար



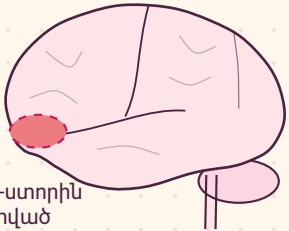
ներքին-ստորին հատված

Վստահություն

Աղբյուր՝ Rosen et al., NeuroImage, 2010

«Լա՞վ եմ անում». ուղեղի պատասխանը

- 2009. Հովարդ Ռոզենի խումբը ուսումնասիրեց նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությամբ **մոտ 40 պացիենտի**
- Ինքնագնահատման ճշգրտությունը կապված էր նախաճակատային կեղևի **աջ ներքին-ստորին** հատվածի (right ventromedial PFC) ծավալի հետ
- 40 մարդը քիչ է բոլորի մասին եզրակացնելու համար



ներքին-ստորին հատված

Մետաճանաչողություն (metacognition)՝ մտածել սեփական մտածողության մասին:

Վստահություն

Աղբյուր՝ Rosen et al., NeuroImage, 2010

Վստահ ծաղրածուներ ու անվստահ ինտելեկտուալներ

- Ինքնագնահատման խանգարումը դեմենցիայի նշան է, հատկապես **ճակատաքունքային դեմենցիայի** (frontotemporal dementia), որը վնասում է հիմնականում ճակատային բիլթը

Վստահ ծաղրածուներ ու անվստահ ինտելեկտուալներ

- Ինքնագնահատման խանգարումը դեմենցիայի նշան է, հատկապես **ճակատաքունքային դեմենցիայի** (frontotemporal dementia), որը վնասում է հիմնականում ճակատային բիլթը
- Ոմանք կարծում են՝ դրանով է բացատրվում պացիենտների ագրեսիան. չեն կարողանում անել ու չեն հասկանում՝ ինչու

Վստահ ծաղրածուներ ու անվստահ ինտելեկտուալներ

- Ինքնագնահատման խանգարումը դեմենցիայի նշան է, հատկապես **ճակատաքունքային դեմենցիայի** (frontotemporal dementia), որը վնասում է հիմնականում ճակատային բիլթը
- Ոմանք կարծում են՝ դրանով է բացատրվում պացիենտների ագրեսիան. չեն կարողանում անել ու չեն հասկանում՝ ինչու

Առողջ ուղեղն էլ միայն **հնարավորություն** է տալիս գնահատել ինքդ քեզ, ոչ թե երաշխիք, որ գնահատականը ճիշտ կլինի:

Վստահ ծաղրածուներ ու անվստահ ինտելեկտուալներ

- Ինքնագնահատման խանգարումը դեմենցիայի նշան է, հատկապես **ճակատաքունքային դեմենցիայի** (frontotemporal dementia), որը վնասում է հիմնականում ճակատային բիլթը
- Ոմանք կարծում են՝ դրանով է բացատրվում պացիենտների ագրեսիան. չեն կարողանում անել ու չեն հասկանում՝ ինչու

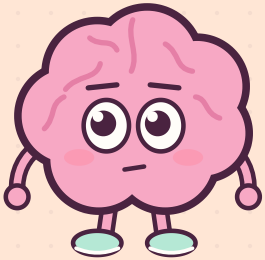
Առողջ ուղեղն էլ միայն **հնարավորություն** է տալիս գնահատել ինքդ քեզ, ոչ թե երաշխիք, որ գնահատականը ճիշտ կլինի:

> 📖 **Բըրնեթը գրում է**
>
> **Արդյունքում՝ վստահ ծաղրածուներ ու անվստահ ինտելեկտուալներ: Ու մենք լսում ենք վստահներին:**

Ուղեղի մարզում

«Խաչբառերը ուղեղդ սուր չեն պահում»

Ինչու է այդքան դժվար ուժեղացնել ուղեղը



Խելացի երևալ, թե՞ խելացի դառնալ

Խելացի **երևալը** հեշտ է. ամպագոռգոռ բառեր («au courant»), ձեռքիդ՝ The Economist ամսագիրը: Բայց կարելի՞ է իսկապես **դառնալ** ավելի խելացի:

Խելացի երևալ, թե՞ խելացի դառնալ

Խելացի **երևալը** հեշտ է. ամպագոռգոռ բառեր («au courant»), ձեռքիդ՝ The Economist ամսագիրը: Բայց կարելի՞ է իսկապես **դառնալ** ավելի խելացի:

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ուղեղիդ էներգիան կարող ես մեծացնել՝ գլխով արդյունաբերական գեներատորի շղթան փակելով: Միտքդ բառացիորեն կպայթի: 🤯

Խելացի երևալ, թե՞ խելացի դառնալ

Խելացի **երևալը** հեշտ է. ամպագոռգոռ բառեր («au courant»), ձեռքիդ՝ The Economist ամսագիրը: Բայց կարելի՞ է իսկապես **դառնալ** ավելի խելացի:

📖 **Բընրնեթը գրում է**

Ուղեղիդ էներգիան կարող ես մեծացնել՝ գլխով արդյունաբերական գեներատորի շղթան փակելով: Միտքդ բառացիորեն կպայթի: 🤯

✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե խաղացել ես «ուղեղի մարզման» հավելված:

Խելացի երևալ, թե՞ խելացի դառնալ

Խելացի **երևալը** հեշտ է. ամպագոռգոռ բառեր («au courant»), ձեռքիդ՝ The Economist ամսագիրը: Բայց կարելի՞ է իսկապես **դառնալ** ավելի խելացի:

📖 **Բընութը գրում է**

Ուղեղիդ էներգիան կարող ես մեծացնել՝ գլխով արդյունաբերական գեներատորի շղթան փակելով: Միտքդ բառացիորեն կպայթի: 🤯

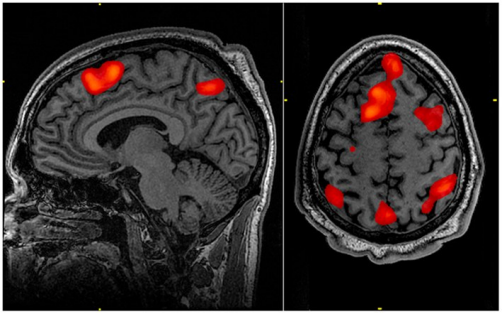
✋ **Հարցում**

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե խաղացել ես «ուղեղի մարզման» հավելված:

Եթե դրանք աշխատեին, բոլորս հանճար կլինեինք, ու մեր ծանր գանգերը մեզ կճզմեին:

Ինչպես է աշխատում fMRI-ն

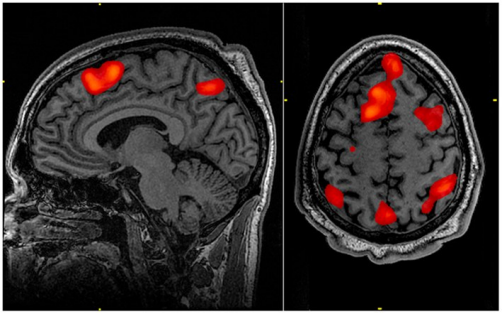
- **Ֆունկցիոնալ ՄՌՏ** (fMRI). մարդը սկաների մեջ է, ու տեսնում ենք, թե ուղեղի որ մասն է աշխատում



fMRI. աշխատանքային հիշողության առաջադրանք: Ըընտեթի «գունավոր բծերը» 😀

Ինչպես է աշխատում fMRI-ն

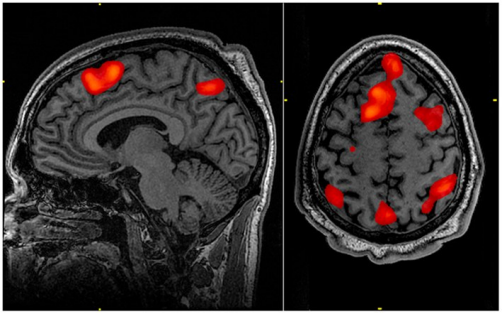
- **Ֆունկցիոնալ ՄՌՏ** (fMRI). մարդը սկաների մեջ է, ու տեսնում ենք, թե ուղեղի որ մասն է աշխատում
- Աշխատող հյուսվածքին **թթվածին** է պետք: Սկաները տարբերում է թթվածնով հարուստ ու աղքատ արյունը



fMRI. աշխատանքային հիշողության առաջադրանք: Ըրնեթի «գունավոր բծերը» 😀

Ինչպես է աշխատում fMRI-ն

- **Ֆունկցիոնալ ՄՌՏ** (fMRI). մարդը սկաների մեջ է, ու տեսնում ենք, թե ուղեղի որ մասն է աշխատում
- Աշխատող հյուսվածքին **թթվածին** է պետք: Սկաները տարբերում է թթվածնով հարուստ ու աղքատ արյունը
- Բայց ուղեղը միշտ է ակտիվ, ու «ավելի ակտիվը» գտնելու համար շատ զտում ու վերլուծություն է պետք



fMRI. աշխատանքային հիշողության առաջադրանք: Ըընտրեթի «գունավոր բծերը» 😀

Լարսոնի տարօրինակ արդյունքը

- Հեղուկ ինտելեկտի առաջադրանքներում նախաճակատային կեղևը ակտիվանում էր… **բացի նրանցից, ով շատ լավն էր**

Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Larson et al., Intelligence, 1995

Լարսոնի տարօրինակ արդյունքը

- Հեղուկ ինտելեկտի առաջադրանքներում նախաճակատային կեղևը ակտիվանում էր… **բացի նրանցից, ով շատ լավն էր**
- Ինչպես կշռել մարդկանց ու տեսնել, որ կշեռքը միայն թեթևներին է «տեսնում»

Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Larson et al., Intelligence, 1995

Լարսոնի տարօրինակ արդյունքը

- Հեղուկ ինտելեկտի առաջադրանքներում նախաճակատային կեղևը ակտիվանում էր… **բացի նրանցից, ով շատ լավն էր**
- Ինչպես կշռել մարդկանց ու տեսնել, որ կշեռքը միայն թեթևներին է «տեսնում»
- Պարզվեց՝ խելացիների կեղևն էլ է ակտիվանում, բայց միայն երբ խնդիրը **իրենց համար** դժվար է

կեղևը հանգիստ է



քեզ համար **հեշտ է**

կեղևը «վառվում» է



քեզ համար **դժվար է**

Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Larson et al., Intelligence, 1995

Աղմկոտ շարժիչը լավագույնը չէ

- Խելքը մեկ գոտու գործ չէ, այլ մի քանի **փոխկապակցված** գոտիների՝ նախաճակատային կեղևի, գագաթային բլթի և այլն



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Մեքենան, որի շարժիչը մռնչում է առյուծների ոհմակի պես, որը փոթորիկ է ձևացնում, պարտադիր չէ, որ անաղմուկից լավը լինի:

Աղմկոտ շարժիչը լավագույնը չէ

- Խելքը մեկ գոտու գործ չէ, այլ մի քանի **փոխկապակցված** գոտիների՝ նախաճակատային կեղևի, գագաթային բլթի և այլն
- Խելացի մարդկանց մոտ այդ կապերն ավելի **արդյունավետ** են, ու ընդհանուր ակտիվությունը՝ ավելի քիչ



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Մեքենան, որի շարժիչը մռնչում է առյուծների ոհմակի պես, որը փոթորիկ է ձևացնում, պարտադիր չէ, որ անաղմուկից լավը լինի:

Աղմկոտ շարժիչը լավագույնը չէ

- Խելքը մեկ գոտու գործ չէ, այլ մի քանի **փոխկապակցված** գոտիների՝ նախաճակատային կեղևի, գագաթային բլթի և այլն
- Խելացի մարդկանց մոտ այդ կապերն ավելի **արդյունավետ** են, ու ընդհանուր ակտիվությունը՝ ավելի քիչ
- Որքան լավ են մասերը «խոսում» իրար հետ, այնքան արագ ու հեշտ են որոշումներն ու հաշվարկները

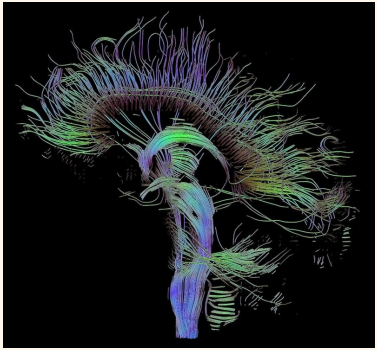


📖 **Բըրնեթը գրում է**

Մեքենան, որի շարժիչը մռնչում է առյուծների ոհմակի պես, որը փոթորիկ է ձևացնում, պարտադիր չէ, որ անաղմուկից լավը լինի:

Սպիտակ նյութը՝ ճանապարհներ

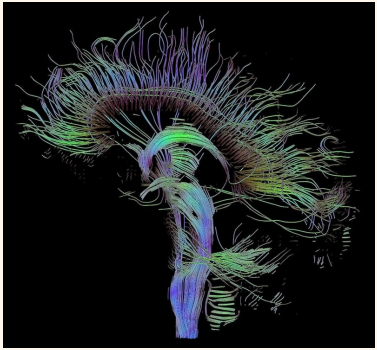
- **Գորշ նյութ** (grey matter)՝ որտեղ ակտիվությունն է ստեղծվում. «գործարանները»



Սպիտակ նյութի «ճանապարհները» (DTI տրակտոգրաֆիա)

Սպիտակ նյութը՝ ճանապարհներ

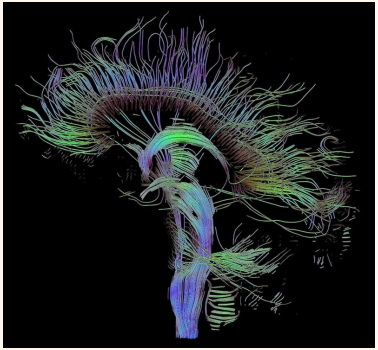
- **Գորշ նյութ** (grey matter)՝ որտեղ ակտիվությունն է ստեղծվում. «գործարանները»
- **Սպիտակ նյութ** (white matter)՝ նեյրոնների երկար «լարերի» (աքսոնների) կապոցներ. «ճանապարհները»: Ուղեղի մոտ **կեսն** է



Սպիտակ նյութի «ճանապարհները» (DTI տրակտոգրաֆիա)

Սպիտակ նյութը՝ ճանապարհներ

- **Գորշ նյութ** (grey matter)՝ որտեղ ակտիվությունն է ստեղծվում. «գործարանները»
- **Սպիտակ նյութ** (white matter)՝ նեյրոնների երկար «լարերի» (աքսոնների) կապոցներ. «ճանապարհները»: Ուղեղի մոտ **կեսն** է
- Սպիտակ նյութի ամբողջականությունն ու խտությունը խելքի **հուսալի ցուցիչ** են



Սպիտակ նյութի «ճանապարհները» (DTI տրակտոգրաֆիա)

Կամուրջ կիսագնդերի միջև

- Որքան լավ են կապերը, այնքան քիչ էներգիա է պետք, ու այնքան **դժվար է** դրանք սկաներով գտնել

📖 Բըրնեթը գրում է

Ինչպես ասեղ փնտրել դեզում, որն ավելի մեծ ասեղների կույտ է, ու այն էլ՝ լվացքի մեքենայում:

Կամուրջ կիսագնդերի միջև

- Որքան լավ են կապերը, այնքան քիչ էներգիա է պետք, ու այնքան **դժվար է** դրանք սկաներով գտնել
- **Corpus callosum**՝ սպիտակ նյութի մեծ «կամուրջը» կիսագնդերի միջև: Որքան հաստ է, այնքան լավ են նրանք «խոսում», ու դա կապված է ընդհանուր խելքի հետ

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ինչպես ասեղ փնտրել դեզում, որն ավելի մեծ ասեղների կույտ է, ու այն էլ՝ լվացքի մեքենայում:

Կամուրջ կիսագնդերի միջև

- Որքան լավ են կապերը, այնքան քիչ էներգիա է պետք, ու այնքան **դժվար է** դրանք սկաներով գտնել
- **Corpus callosum**՝ սպիտակ նյութի մեծ «կամուրջը» կիսագնդերի միջև: Որքան հաստ է, այնքան լավ են նրանք «խոսում», ու դա կապված է ընդհանուր խելքի հետ

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ինչպես ասեղ փնտրել դեզում, որն ավելի մեծ ասեղների կույտ է, ու այն էլ՝ լվացքի մեքենայում:

🎮 Տարբեր կառուցվածքով ուղեղները կարող են նույնքան խելացի լինել. ինչպես տարբեր ֆիրմաների կոնսոլները:

Ուրեմն ինչպե՞ս դառնալ ավելի խելացի

- Ակնհայտ պատասխանը՝ **սովորել**:
  Ամեն նոր փաստ մեծացնում է
  բյուրեղացած ինտելեկտը

Աղբյուր՝ Ritchie & Tucker-Drob, Psychological Science, 2018

Ուրեմն ինչպե՞ս դառնալ ավելի խելացի

- Ակնհայտ պատասխանը՝ **սովորել**: Ամեն նոր փաստ մեծացնում է բյուրեղացած ինտելեկտը
- Հեղուկ ինտելեկտը կիրառիր որքան հնարավոր է շատ տարբեր իրավիճակներում

Աղբյուր՝ Ritchie & Tucker-Drob, Psychological Science, 2018

Ուրեմն ինչպե՞ս դառնալ ավելի խելացի

- Ակնհայտ պատասխանը՝ **սովորել**: Ամեն նոր փաստ մեծացնում է բյուրեղացած ինտելեկտը
- Հեղուկ ինտելեկտը կիրառիր որքան հնարավոր է շատ տարբեր իրավիճակներում
- Ուղեղը **պլաստիկ** է. փոխվում է պահանջներին համապատասխան. նոր հիշողությունը նոր սինապսներ է (գլուխ 2)

Ուրեմն ինչպե՞ս դառնալ ավելի խելացի

- Ակնհայտ պատասխանը՝ **սովորել**: Ամեն նոր փաստ մեծացնում է բյուրեղացած ինտելեկտը
- Հեղուկ ինտելեկտը կիրառիր որքան հնարավոր է շատ տարբեր իրավիճակներում
- Ուղեղը **պլաստիկ** է. փոխվում է պահանջներին համապատասխան. նոր հիշողությունը նոր սինապսներ է (գլուխ 2)

Գիտությունն այսօր

2018-ի մեծ վերլուծությունը (42 տվյալների բազա, 600 000+ մարդ). ամեն լրացուցիչ **տարվա կրթությունը** IQ-ն բարձրացնում է **մոտ 1-5 միավորով** (միջինը՝ մոտ 3.4):

Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Ritchie & Tucker-Drob, Psychological Science, 2018

Երաժիշտների ձեռքերը

- **Շարժողական կեղևը** (motor cortex) ղեկավարում է կամային շարժումները. մարմնի ամեն մաս ունի իր «տարածքը»



Այսպիսին կլինեիր, եթե մարմնի ամեն մաս այնքան մեծ լիներ, որքան կեղևում նրա «տարածքը» (շարժողական «հոմունկուլուս»)

🛁 Գրքում՝ «գագաթային բլթում»: Իրականում շարժողական կեղևը **ճակատային** բլթի հետին մասն է:

🧩 Ուղեղի մարզում

Երաժիշտների ձեռքերը

- **Շարժողական կեղևը** (motor cortex) ղեկավարում է կամային շարժումները. մարմնի ամեն մաս ունի իր «տարածքը»
- Իրանը քիչ տեղ ունի, իսկ դեմքն ու ձեռքերը՝ շատ. դրանք նուրբ կառավարում են պահանջում



Այսպիսին կլինեիր, եթե մարմնի ամեն մաս այնքան մեծ լիներ, որքան կեղևում նրա «տարածքը» (շարժողական «հոմունկուլուս»)

🛁 Գրքում՝ «գագաթային բլթում»: Իրականում շարժողական կեղևը **ճակատային** բլթի հետին մասն է:

Երաժիշտների ձեռքերը

- **Շարժողական կեղևը** (motor cortex) ղեկավարում է կամային շարժումները. մարմնի ամեն մաս ունի իր «տարածքը»
- Իրանը քիչ տեղ ունի, իսկ դեմքն ու ձեռքերը՝ շատ. դրանք նուրբ կառավարում են պահանջում
- Ջութակահարների ու դաշնակահարների մոտ մատների «տարածքը» **ավելի մեծ է**. ուղեղը հարմարվել է

Գրքում՝ «գագաթային բլթում»: Իրականում շարժողական կեղևը **ճակատային** բլթի հետին մասն է:



Այսպիսին կլինեիր, եթե մարմնի ամեն մաս այնքան մեծ լիներ, որքան կեղևում նրա «տարածքը» (շարժողական «հոմունկուլուս»)

Ուղեղի մարզում

Տաքսու վարորդներն ու մկները

- Լոնդոնի տաքսու վարորդները պետք է անգիր իմանան քաղաքի խճճված փողոցները («the Knowledge»)։ Նրանց **հիպոկամպի հետին մասը** ավելի մեծ էր



Տաքսու վարորդներն ու մկները

- Լոնդոնի տաքսու վարորդները պետք է անգիր իմանան քաղաքի խճճված փողոցները («the Knowledge»): Նրանց **հիպոկամպի հետին մասը** ավելի մեծ էր
- Դա GPS-ից առաջ էր: Ով գիտի, ինչ կլիներ այսօր



Տաքսու վարորդներն ու մկները

- Լոնդոնի տաքսու վարորդները պետք է անգիր իմանան քաղաքի խճճված փողոցները («the Knowledge»)։ Նրանց **հիպոկամպի հետին մասը** ավելի մեծ էր
- Դա GPS-ից առաջ էր։ Ով գիտի, ինչ կլիներ այսօր
- Մկների փորձերում նոր հմտություն սովորելը ամրացնում է սպիտակ նյութը՝ հաստացնելով **միելինը** (նյարդաթելի «մեկուսիչ» շերտը)



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Մկներ, իսկ նրանք որքա՞ն կարող են խելացի լինել…

🧩 Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Maguire et al., PNAS, 2000

Տաքսու վարորդներն ու մկները

- Լոնդոնի տաքսու վարորդները պետք է անգիր իմանան քաղաքի խճճված փողոցները («the Knowledge»)։ Նրանց **հիպոկամպի հետին մասը** ավելի մեծ էր
- Դա GPS-ից առաջ էր։ Ով գիտի, ինչ կլիներ այսօր
- Մկների փորձերում նոր հմտություն սովորելը ամրացնում է սպիտակ նյութը՝ հաստացնելով **միելինը** (նյարդաթելի «մեկուսիչ» շերտը)



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Մկներ, իսկ նրանք որքա՞ն կարող են խելացի լինել…

Ուրեմն, տեխնիկապես, ուղեղի «ուժը» մեծացնելու ձևեր կան։

🧩 Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Maguire et al., PNAS, 2000

Իսկ հիմա՝ վատ լուրը

- Սա **երկար ժամանակ ու ջանք** է պահանջում, իսկ արդյունքը սահմանափակ է

Աղբյուր՝ Mousley et al., Nature Communications, 2025

Իսկ հիմա՝ վատ լուրը

- Սա **երկար ժամանակ ու ջանք** է պահանջում, իսկ արդյունքը սահմանափակ է
- Երաժիշտը նոտաներ լավ է կարդում, բայց մաթեմատիկայում դրանից չի լավանում

Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Mousley et al., Nature Communications, 2025

Իսկ հիմա՝ վատ լուրը

- Սա **երկար ժամանակ ու ջանք** է պահանջում, իսկ արդյունքը սահմանափակ է
- Երաժիշտը նոտաներ լավ է կարդում, բայց մաթեմատիկայում դրանից չի լավանում
- Հեղուկ ինտելեկտը շատ կապերի արդյունք է, ու դժվար է այն «մարզել»

Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Mousley et al., Nature Communications, 2025

Իսկ հիմա՝ վատ լուրը

- Սա **երկար ժամանակ ու ջանք** է պահանջում, իսկ արդյունքը սահմանափակ է
- Երաժիշտը նոտաներ լավ է կարդում, բայց մաթեմատիկայում դրանից չի լավանում
- Հեղուկ ինտելեկտը շատ կապերի արդյունք է, ու դժվար է այն «մարզել»
- Գրքի խոսքով՝ 25-ում ուղեղը ձևավորված է, ու մեծերի հեղուկ ինտելեկտը «ֆիքսված» է

Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Mousley et al., Nature Communications, 2025

Իսկ հիմա՝ վատ լուրը

- Սա **երկար ժամանակ ու ջանք** է պահանջում, իսկ արդյունքը սահմանափակ է
- Երաժիշտը նոտաներ լավ է կարդում, բայց մաթեմատիկայում դրանից չի լավանում
- Հեղուկ ինտելեկտը շատ կապերի արդյունք է, ու դժվար է այն «մարզել»
- Գրքի խոսքով՝ 25-ում ուղեղը ձևավորված է, ու մեծերի հեղուկ ինտելեկտը «ֆիքսված» է

Գիտությունն այսօր

«25-ում ուղեղը պատրաստ է» պնդումը պարզեցում է: 2025-ին 4000+ մարդու ուղեղի սկանները ցույց տվեցին, որ կապերի «դեռահասային» վերակառուցումը տևում է **մինչև մոտ 32 տարեկան**:

Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Mousley et al., Nature Communications, 2025

«Ուղեղի մարզման» խաղերը

- Ընկերությունները վաճառում են գլուխկոտրուկներ, որոնք իբր բարձրացնում են խելքը

Աղբյուր՝ Simons et al., Psychol. Sci. Public Interest, 2016; FTC, 2016

«Ուղեղի մարզման» խաղերը

- Ընկերությունները վաճառում են գլուխկոտրուկներ, որոնք իբր բարձրացնում են խելքը
- Շատ խաղալով իսկապես լավանում ես… **միայն այդ խաղում**

Աղբյուր՝ Simons et al., Psychol. Sci. Public Interest, 2016; FTC, 2016

«Ուղեղի մարզման» խաղերը

- Ընկերությունները վաճառում են գլուխկոտրուկներ, որոնք իբր բարձրացնում են խելքը
- Շատ խաղալով իսկապես լավանում ես… **միայն այդ խաղում**
- Ապացույց չկա, որ դրանք բարձրացնում են **ընդհանուր** խելքը. ուղեղը բավական բարդ է, որ մեկ խաղում լավանա՝ առանց մնացածը փոխելու

Աղբյուր՝ Simons et al., Psychol. Sci. Public Interest, 2016; FTC, 2016

«Ուղեղի մարզման» խաղերը

- Ընկերությունները վաճառում են գլուխկոտրուկներ, որոնք իբր բարձրացնում են խելքը
- Շատ խաղալով իսկապես լավանում ես… **միայն այդ խաղում**
- Ապացույց չկա, որ դրանք բարձրացնում են **ընդհանուր** խելքը. ուղեղը բավական բարդ է, որ մեկ խաղում լավանա՝ առանց մնացածը փոխելու

Գիտությունն այսօր

2016-ի մեծ ակնարկը հաստատեց. մարզված առաջադրանքում լավանում ես, իսկ այլ խնդիրների վրա ազդեցությունը (far transfer) գրեթե չկա:

Նույն տարում Lumosity-ն ԱՄՆ-ում **2 միլիոն դոլար** վճարեց չհիմնավորված գովազդի համար:

Աղբյուր՝ Simons et al., Psychol. Sci. Public Interest, 2016; FTC, 2016

Կատարյալ պլան



Քննությունից առաջ՝ հաբե՞ր

- Որոշ ուսանողներ քննությունից առաջ խմում են ADHD-ի դեղեր (Ռիտալին, Ադերալ)՝ կենտրոնանալու համար



Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Ilieva et al., Neuropharmacology, 2013

Քննությունից առաջ՝ հաբե՞ր

- Որոշ ուսանողներ քննությունից առաջ խմում են ADHD-ի դեղեր (Ռիտալին, Ադերալ)՝ կենտրոնանալու համար
- Օգուտը կարճ է, իսկ առանց ADHD-ի երկարաժամկետ վնասը կարող է **լուրջ** լինել



Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Ilieva et al., Neuropharmacology, 2013

Քննությունից առաջ՝ հաբե՞ր

- Որոշ ուսանողներ քննությունից առաջ խմում են ADHD-ի դեղեր (Ռիտալին, Ադերալ)՝ կենտրոնանալու համար
- Օգուտը կարճ է, իսկ առանց ADHD-ի երկարաժամկետ վնասը կարող է **լուրջ** լինել
- Կարող է և խանգարել. ուժասպառ ես լինում ու **քնում ես հենց քննության ժամին** 😴



Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Ilieva et al., Neuropharmacology, 2013

Քննությունից առաջ՝ հաբե՞ր

- Որոշ ուսանողներ քննությունից առաջ խմում են ADHD-ի դեղեր (Ռիտալին, Ադերալ)՝ կենտրոնանալու համար
- Օգուտը կարճ է, իսկ առանց ADHD-ի երկարաժամկետ վնասը կարող է **լուրջ** լինել
- Կարող է և խանգարել. ուժասպառ ես լինում ու **քնում ես հենց քննության ժամին** 😴
- «Խելքի դեղերը» (nootropics) նոր են ու նեղ ազդեցություն ունեն



Քննությունից առաջ՝ հաբե՞ր

- Որոշ ուսանողներ քննությունից առաջ խմում են ADHD-ի դեղեր (Ռիտալին, Ադերալ)՝ կենտրոնանալու համար
- Օգուտը կարճ է, իսկ առանց ADHD-ի երկարաժամկետ վնասը կարող է **լուրջ** լինել
- Կարող է և խանգարել. ուժասպառ ես լինում ու **քնում ես հենց քննության ժամին** 😴
- «Խելքի դեղերը» (nootropics) նոր են ու նեղ ազդեցություն ունեն



🔬 Գիտությունն այսօր

Առողջ երիտասարդների մոտ Ադերալը թեստերի արդյունքը գրեթե չփոխեց, բայց մասնակիցները **կարծում էին**, որ ավելի լավ են գրել:

🧩 Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Ilieva et al., Neuropharmacology, 2013

Ձկան յուղ ու հոսանք գլխին

- 🐟 «Խելքի սնունդը» (օր.՝ ձկան յուղ) կասկածելի է

Աղբյուր՝ Bennabi et al., 2014; Horvath et al., Brain Stimulation, 2015

Ձկան յուղ ու հոսանք գլխին

- 🐟 «Խելքի սնունդը» (օր.՝ ձկան յուղ) կասկածելի է
- ⚡ tDCS՝ թույլ հոսանք գանգի միջով: 2014-ի ակնարկը որոշ լավացում գտավ, այլոք՝ ոչ

🧩 Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Bennabi et al., 2014; Horvath et al., Brain Stimulation, 2015

Ձկան յուղ ու հոսանք գլխին

- 🐟 «Խելքի սնունդը» (օր.՝ ձկան յուղ) կասկածելի է
- ⚡ tDCS՝ թույլ հոսանք գանգի միջով: 2014-ի ակնարկը որոշ լավացում գտավ, այլոք՝ ոչ
- Իսկ tDCS սարքեր արդեն վաճառում են՝ խաղերում «լավանալու» համար

🧩 Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Bennabi et al., 2014; Horvath et al., Brain Stimulation, 2015

Ձկան յուղ ու հոսանք գլխին

- 🐟 «Խելքի սնունդը» (օր.՝ ձկան յուղ) կասկածելի է
- ⚡ tDCS՝ թույլ հոսանք գանգի միջով: 2014-ի ակնարկը որոշ լավացում գտավ, այլոք՝ ոչ
- Իսկ tDCS սարքեր արդեն վաճառում են՝ խաղերում «լավանալու» համար

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Նույնն է, թե հակադեպրեսանտներ վաճառես շոկոլադների կողքին:

🧩 Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Bennabi et al., 2014; Horvath et al., Brain Stimulation, 2015

Ձկան յուղ ու հոսանք գլխին

- 🐟 «Խելքի սնունդը» (օր.՝ ձկան յուղ) կասկածելի է
- ⚡ tDCS՝ թույլ հոսանք գանգի միջով: 2014-ի ակնարկը որոշ լավացում գտավ, այլոք՝ ոչ
- Իսկ tDCS սարքեր արդեն վաճառում են՝ խաղերում «լավանալու» համար

📖 Բըրնեթը գրում է

Նույնն է, թե հակադեպրեսանտներ վաճառես շոկոլադների կողքին:

🔬 Գիտությունն այսօր

2015-ի մեծ ակնարկ. մեկ սեանսը առողջների մտածողությունը **հուսալիորեն չի փոխում**:

🧩 Ուղեղի մարզում

Աղբյուր՝ Bennabi et al., 2014; Horvath et al., Brain Stimulation, 2015

Ուրեմն կարելի՞ է խելացի դառնալ

- **Այո**, բայց երկար ժամանակ ու համառ ջանքով

Ուրեմն կարելի՞ է խելացի դառնալ

- **Այո**, բայց երկար ժամանակ ու համառ ջանքով
- Միայն այն անելը, ինչում արդեն լավն ես, չի օգնի: Երբ ինչ-որ բան շատ լավ ես անում, ուղեղն այնքան արդյունավետ է դառնում, որ **չի էլ նկատում** այն ու չի փոխվում

Ուրեմն կարելի՞ է խելացի դառնալ

- **Այո**, բայց երկար ժամանակ ու համառ ջանքով
- Միայն այն անելը, ինչում արդեն լավն ես, չի օգնի: Երբ ինչ-որ բան շատ լավ ես անում, ուղեղն այնքան արդյունավետ է դառնում, որ **չի էլ նկատում** այն ու չի փոխվում
- Դրա համար էլ հազարերորդ խաչբառը քեզ չի «սրում» 🧩

Ուրեմն կարելի՞ է խելացի դառնալ

- **Այո**, բայց երկար ժամանակ ու համառ ջանքով
- Միայն այն անելը, ինչում արդեն լավն ես, չի օգնի: Երբ ինչ-որ բան շատ լավ ես անում, ուղեղն այնքան արդյունավետ է դառնում, որ **չի էլ նկատում** այն ու չի փոխվում
- Դրա համար էլ հազարերորդ խաչբառը քեզ չի «սրում» 🧩



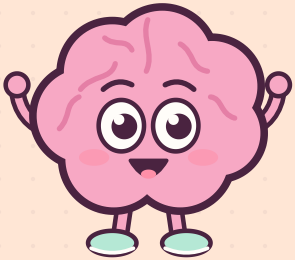
📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ավելի խելացի դառնալու համար պետք է կա՛մ շատ համառ լինես, կա՛մ շատ խելացի, որ խորամանկես սեփական ուղեղիդ:

🦒 Հասակ ու գեներ

«Փոքր մարդու համար բավական խելացի ես»

Հասակ, խելք ու ժառանգականություն





Առասպել, թե՞ փաստ #2

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Բարձրահասակներն ավելի խելացի են»

Առասպել, թե՞ փաստ #2

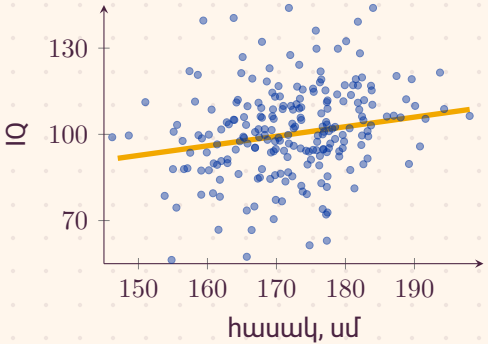
? Առասպել, թե՞ փաստ

«Բարձրահասակներն ավելի խելացի են»

ՓԱՍՏ

Բըրնեթ. «Դա ճիշտ է»: Բայց **բացարձակ չէ**. բասկետբոլիստներն ավելի խելացի չեն ժոկեյներից, Հսկա Անդրեն խելացի չէր Այնշտայնից, իսկ Հագրիդը չէր կարող խորամանկել Մարի Կյուրիին:

Որքա՞ն ավելի խելացի

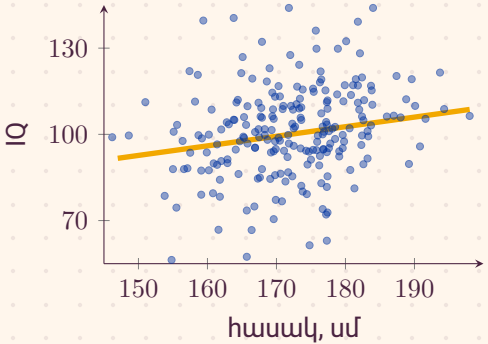


Մոդելավորված տվյալներ, կոռելյացիան՝ 0.2

- Հասակի ու IQ-ի **կոռելյացիան** (correlation) մոտ **0.2** է

Աղբյուր՝ Taki et al., NeuroImage, 2012

Որքա՞ն ավելի խելացի

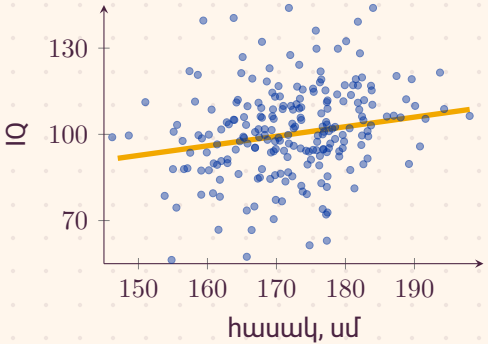


մոդելավորված տվյալներ, կոռելյացիան՝ 0.2

- Հասակի ու IQ-ի **կոռելյացիան** (correlation) մոտ **0.2** է
- Վերցրու պատահական մեկ բարձրահասակի ու մեկ ցածրահասակի. ով կլինի խելացի, **անհայտ է**

Աղբյուր՝ Taki et al., NeuroImage, 2012

Որքա՞ն ավելի խելացի

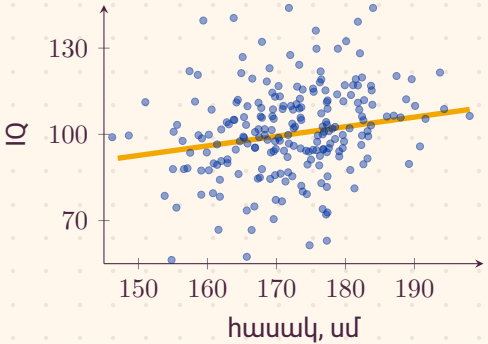


մոդելավորված տվյալներ, կոռելյացիան՝ 0.2

- Հասակի ու IQ-ի **կոռելյացիան** (correlation) մոտ **0.2** է
- Վերցրու պատահական մեկ բարձրահասակի ու մեկ ցածրահասակի. ով կլինի խելացի, **անհայտ է**
- Իսկ 10 000-ը 10 000-ի դեմ՝ բարձրահասակների միջին IQ-ն մի փոքր բարձր է, **3-4 միավորով**

Աղբյուր՝ Taki et al., NeuroImage, 2012

Որքա՞ն ավելի խելացի



մոդելավորված տվյալներ, կոռելյացիան՝ 0.2

- Հասակի ու IQ-ի **կոռելյացիան** (correlation) մոտ **0.2** է
- Վերցրու պատահական մեկ բարձրահասակի ու մեկ ցածրահասակի. ով կլինի խելացի, **անհայտ է**
- Իսկ 10 000-ը 10 000-ի դեմ՝ բարձրահասակների միջին IQ-ն մի փոքր բարձր է, **3-4 միավորով**
- Արդյունքը կրկնվում է շատ հետազոտություններում

Աղբյուր՝ Taki et al., NeuroImage, 2012

Ի՞նչ է նշանակում 0.2

Կոռելյացիան ցույց է տալիս, թե որքան են երկու բան **միասին** փոխվում. 0՝ ոչ մի կապ, 1՝ կատարյալ կապ:

Ի՞նչ է նշանակում 0.2

Կոռելյացիան ցույց է տալիս, թե որքան են երկու բան **միասին** փոխվում. 0՝ ոչ մի կապ, 1՝ կատարյալ կապ:

Գիտությունն այսօր

Գրքում՝ «0.2 նշանակում է, որ կապը կա **5 մարդուց 1-ի** մոտ»: Այդպես չէ. կոռելյացիան ամբողջ խմբի մասին է, ոչ առանձին մարդկանց:

Կոպիտ ասած՝ հասակը «բացատրում» է IQ-ի տարբերությունների ընդամենը **մոտ 4%-ը** ($0.2 \times 0.2 = 0.04$):

Ի՞նչ է նշանակում 0.2

Կոռելյացիան ցույց է տալիս, թե որքան են երկու բան **միասին** փոխվում. 0՝ ոչ մի կապ, 1՝ կատարյալ կապ:

Գիտությունն այսօր

Գրքում՝ «0.2 նշանակում է, որ կապը կա **5 մարդուց 1-ի** մոտ»: Այդպես չէ. կոռելյացիան ամբողջ խմբի մասին է, ոչ առանձին մարդկանց:

Կոպիտ ասած՝ հասակը «բացատրում» է IQ-ի տարբերությունների ընդամենը **մոտ 4%-ը** ($0.2 \times 0.2 = 0.04$):



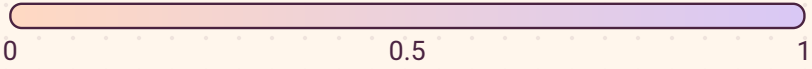
IQ-ի տարբերությունները մարդկանց միջև

Կատարյալ պլան #2



Ժառանգելիություն (heritability)

Ամենահավանական բացատրությունը **գենետիկ** է: Ժառանգելիությունը ցույց է տալիս, թե խմբում հատկանիշի **տարբերությունների** որ մասն է գեներից. 1.0՝ բոլորը, 0.0՝ ոչ մեկը:

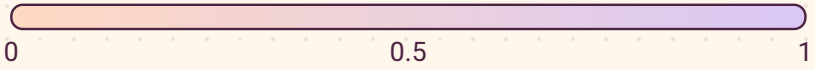


Ժառանգելիություն (heritability)

Ամենահավանական բացատրությունը **գենետիկ** է: Ժառանգելիությունը ցույց է տալիս, թե խմբում հատկանիշի **տարբերությունների** որ մասն է գեներից. 1.0՝ բոլորը, 0.0՝ ոչ մեկը:



Հիմա այրվո՞ւմ ես: Դա միայն միջավայրից է՝ **0.0**



Ժառանգելիություն (heritability)

Ամենահավանական բացատրությունը **գենետիկ** է: Ժառանգելիությունը ցույց է տալիս, թե խմբում հատկանիշի **տարբերությունների** որ մասն է գեներից. 1.0՝ բոլորը, 0.0՝ ոչ մեկը:



Հիմա այրվում ես: Դա միայն միջավայրից է՝ **0.0**



Ծնողներդ խոզ են՝ դու էլ խոզ ես. տեսակը՝ **1.0**

0 — 0.5 — 1

Ժառանգելիություն (heritability)

Ամենահավանական բացատրությունը **գենետիկ** է: Ժառանգելիությունը ցույց է տալիս, թե խմբում հատկանիշի **տարբերությունների** որ մասն է գեներից. 1.0՝ բոլորը, 0.0՝ ոչ մեկը:



Հիմա այրվո՞ւմ ես: Դա միայն միջավայրից է՝ **0.0**



Ծնողներդ խոզ են՝ դու էլ խոզ ես. տեսակը՝ **1.0**

0 — 0.5 — 1

IQ, երեխաներ ≈ 0.45

Ժառանգելիություն (heritability)

Ամենահավանական բացատրությունը **գենետիկ** է: Ժառանգելիությունը ցույց է տալիս, թե խմբում հատկանիշի **տարբերությունների** որ մասն է գեներից. 1.0՝ բոլորը, 0.0՝ ոչ մեկը:



Հիմա այրվո՞ւմ ես: Դա միայն միջավայրից է՝ **0.0**



Ծնողներդ խոզ են՝ դու էլ խոզ ես. տեսակը՝ **1.0**



Ինչու են երեխաների ու մեծերի թվերը տարբեր

- Թոմաս Բուշարի ակնարկով՝ մեծերի մոտ **0.85**, երեխաների մոտ **0.45**

Աղբյուր՝ Bouchard, 1997; Haworth et al., Mol. Psychiatry, 2010; Plomin & Deary, Mol. Psychiatry, 2015

Ինչու են երեխաների ու մեծերի թվերը տարբեր

- Թոմաս Բուշարի ակնարկով՝ մեծերի մոտ **0.85**, երեխաների մոտ **0.45**
- Գեներն ավելի ուժե՞ղ են մեծերի մոտ: Ոչ. խոսքը խմբի **տարբերությունների** մասին է

Աղբյուր՝ Bouchard, 1997; Haworth et al., Mol. Psychiatry, 2010; Plomin & Deary, Mol. Psychiatry, 2015

Ինչու են երեխաների ու մեծերի թվերը տարբեր

- Թոմաս Բուշարի ակնարկով՝ մեծերի մոտ **0.85**, երեխաների մոտ **0.45**
- Գեներն ավելի ուժե՞ղ են մեծերի մոտ: Ոչ. խոսքը խմբի **տարբերությունների** մասին է
- Երեխայի ուղեղը դեռ զարգանում է, ու միջավայրը շատ բան է փոխում: Մեծերը մոտավորապես նույն կրթությունն են ստացել, ու տարբերությունները մնում են գեներին

Աղբյուր՝ Bouchard, 1997; Haworth et al., Mol. Psychiatry, 2010; Plomin & Deary, Mol. Psychiatry, 2015

Ինչու են երեխաների ու մեծերի թվերը տարբեր

- Թոմաս Բուշարի ակնարկով՝ մեծերի մոտ **0.85**, երեխաների մոտ **0.45**
- Գեներն ավելի ուժե՞ղ են մեծերի մոտ: Ոչ. խոսքը խմբի **տարբերությունների** մասին է
- Երեխայի ուղեղը դեռ զարգանում է, ու միջավայրը շատ բան է փոխում: Մեծերը մոտավորապես նույն կրթությունն են ստացել, ու տարբերությունները մնում են գեներին

Գիտությունն այսօր

Նոր տվյալներ. 9 տարեկանում մոտ **0.4**, 17-ում՝ **0.66**, ավելի ուշ՝ մինչև **0.8**: Պատկերը նույնն է, իսկ 0.85-ը վերին սահմանին է:

Աղբյուր՝ Bouchard, 1997; Haworth et al., Mol. Psychiatry, 2010; Plomin & Deary, Mol. Psychiatry, 2015

Խելքի գեն չկա

- Ամանք հույս ունեն, որ կա «խելքի գեն», որը միացնես, ու կխելոքանաս



Աղբյուր՝ Savage et al., Nature Genetics, 2018

Խելքի գեն չկա

- Ոմանք հույս ունեն, որ կա «խելքի գեն», որը միացնես, ու կխելոքանաս
- Բայց խելքը շատ պրոցեսների գումար է, ու դրանք կառավարում են **շատ գեներ**



Աղբյուր՝ Savage et al., Nature Genetics, 2018

Խելքի գեն չկա

- Ոմանք հույս ունեն, որ կա «խելքի գեն», որը միացնես, ու կխելոքանաս
- Բայց խելքը շատ պրոցեսների գումար է, ու դրանք կառավարում են **շատ գեներ**



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Հարցնել, թե որ գենն է պատասխանատու խելքի համար, նույնն է, թե հարցնես՝ դաշնամուրի որ ստեղնն է պատասխանատու սիմֆոնիայի համար: 🎵

Աղբյուր՝ Savage et al., Nature Genetics, 2018

Խելքի գեն չկա

- Ոմանք հույս ունեն, որ կա «խելքի գեն», որը միացնես, ու կխելոքանաս
- Բայց խելքը շատ պրոցեսների գումար է, ու դրանք կառավարում են **շատ գեներ**



📖 Բըրնեթը գրում է

Հարցնել, թե որ գենն է պատասխանատու խելքի համար, նույնն է, թե հարցնես՝ դաշնամուրի որ ստեղնն է պատասխանատու սիմֆոնիայի համար: 🎵

🔬 Գիտությունն այսօր

2018. Մոտ 270 000 մարդու գենոմի վերլուծությունը գտավ **205** գենոմային գոտի, որոնք կապված են խելքի հետ: Ամեն մեկի ազդեցությունը **շատ փոքր** է:

Աղբյուր՝ Savage et al., Nature Genetics, 2018

Ինչո՞ւ են բարձրահասակները խելացի. 4 վարկած

🧬 **1. Ընդհանուր գեներ**

Մեկ գենը կարող է ազդել և հասակի, և խելքի վրա: Սա կոչվում է **պլեյոտրոպիա** (pleiotropy)

Ինչո՞ւ են բարձրահասակները խելացի. 4 վարկած

🧬 1. Ընդհանուր գեներ

Մեկ գենը կարող է ազդել և՛ հասակի, և՛ խելքի վրա: Սա կոչվում է **պլեյոտրոպիա** (pleiotropy)

❤️ 2. Սեռական ընտրություն

Բարձրահասակ ու խելացի տղամարդիկ իբր ավելի գրավիչ են ու ավելի շատ սերունդ են թողել

Ինչո՞ւ են բարձրահասակները խելացի. 4 վարկած

🧬 1. Ընդհանուր գեներ

Մեկ գենը կարող է ազդել և հասակի, և խելքի վրա: Սա կոչվում է **պլեյոտրոպիա** (pleiotropy)

❤️ 2. Սեռական ընտրություն

Բարձրահասակ ու խելացի տղամարդիկ իբր ավելի գրավիչ են ու ավելի շատ սերունդ են թողել

🍎 3. Մնունդ ու առողջություն

Լավ սնունդն ու առողջ մանկությունը մեծացնում են և՛ հասակը, և՛ ուղեղը

Ինչո՞ւ են բարձրահասակները խելացի. 4 վարկած

🧬 1. Ընդհանուր գեներ

Մեկ գենը կարող է ազդել և հասակի, և խելքի վրա: Սա կոչվում է **պլեյոտրոպիա** (pleiotropy)

❤️ 2. Սեռական ընտրություն

Բարձրահասակ ու խելացի տղամարդիկ իբր ավելի գրավիչ են ու ավելի շատ սերունդ են թողել

🍎 3. Սնունդ ու առողջություն

Լավ սնունդն ու առողջ մանկությունը մեծացնում են և հասակը, և ուղեղը

🧠 4. Ուղեղի չափ

Բարձրահասակների ուղեղն ավելի մեծ է, իսկ ուղեղի չափն ու խելքը թույլ կապ ունեն

Սեռական ընտրության վարկածի խնդիրները

- Վարկածը շատ **տղամարդակենտրոն** է. իբր մի երկու հատկանիշ ունեցիր, ու կանայք ինքնաբերաբար կգան



📖 **Բըրնեթը գրում է**

…ինչպես ցեցերը դեպի նիհարավուն, սրամիտ կրակը:

Բըրնեթ. «Այդպես են ասում իմ բարձրահասակ ու խելացի ընկերուհիները: Իսկ իմ բոլոր ընկերուհիները խելացի են»:

Սեռական ընտրության վարկածի խնդիրները

- Վարկածը շատ **տղամարդակենտրոն** է. իբր մի երկու հատկանիշ ունեցիր, ու կանայք ինքնաբերաբար կգան
- Բարձրահասակ տղամարդիկ ունենում են նաև բարձրահասակ **աղջիկներ**, իսկ շատ տղամարդիկ վախենում են բարձրահասակ ու խելացի կանանցից



📖 **Բըրնեթը գրում է**

...ինչպես ցեցերը դեպի նիհարավուն, սրամիտ կրակը:

Բըրնեթ. «Այդպես են ասում իմ բարձրահասակ ու խելացի ընկերուհիները: Իսկ իմ բոլոր ընկերուհիները խելացի են»:

Սեռական ընտրության վարկածի խնդիրները

- Վարկածը շատ **տղամարդակենտրոն** է. իբր մի երկու հատկանիշ ունեցիր, ու կանայք ինքնաբերաբար կգան
- Բարձրահասակ տղամարդիկ ունենում են նաև բարձրահասակ **աղջիկներ**, իսկ շատ տղամարդիկ վախենում են բարձրահասակ ու խելացի կանանցից
- Վստահությունը գրավիչ է, իսկ խելացիները հաճախ ավելի քիչ վստահ են: Ու «nerd», «geek» բառերը երկար ժամանակ վիրավորանք էին



📖 **Բընենեթը գրում է**

...ինչպես ցեցերը դեպի նիհարավուն, սրամիտ կրակը:

Բընենեթ. «Այդպես են ասում իմ բարձրահասակ ու խելացի ընկերուհիները: Իսկ իմ բոլոր ընկերուհիները խելացի են»:

Սնունդ, առողջություն, ուղեղի չափ

🍎 Լավ սնունդն ու առողջությունը կարող են մեծացնել և՛ հասակը, և՛ խելքը: Բայց շատերը բարեկեցիկ կյանքով էլ մնում են ցածրահասակ: Կամ ապուշ: Կամ երկուսը:

Սնունդ, առողջություն, ուղեղի չափ

🍎 Լավ սնունդն ու առողջությունը կարող են մեծացնել և՛ հասակը, և՛ խելքը: Բայց շատերը բարեկեցիկ կյանքով էլ մնում են ցածրահասակ: Կամ ապուշ: Կամ երկուսը:

🧠 Ավելի խելացիների մոտ նախաճակատային կեղևն ու հիպոկամպը ավելի մեծ են: Մեծ ուղեղը **հնարավորություն** է, ոչ թե երաշխիք:

Սնունդ, առողջություն, ուղեղի չափ

🍎 Լավ սնունդն ու առողջությունը կարող են մեծացնել և՛ հասակը, և՛ խելքը: Բայց շատերը բարեկեցիկ կյանքով էլ մնում են ցածրահասակ: Կամ ապուշ: Կամ երկուսը:

🧠 Ավելի խելացիների մոտ նախաճակատային կեղևն ու հիպոկամպը ավելի մեծ են: Մեծ ուղեղը **հնարավորություն** է, ոչ թե երաշխիք:

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Թանկ սպորտային կոշիկը քեզ ավելի արագ չի դարձնում, բայց կարող է դրդել, որ դառնաս: Նույնը կարելի է ասել գեների մասին:

Ձուկն ու ջուրը

Խելքի վրա ազդում են...

- 🧬 գեներ
- 👨‍👩‍👧 դաստիարակություն
- 🎓 կրթության որակ
- 🌍 մշակույթ
- 💭 կարծրատիպեր
- 🩺 առողջություն
- 🎨 հետաքրքրություններ
- 🏥 խանգարումներ



Ձուկն ու ջուրը

Խելքի վրա ազդում են…

- 🧬 գեներ
- 👨‍👩‍👧 դաստիարակություն
- 🎓 կրթության որակ
- 🌍 մշակույթ
- 💬 կարծրատիպեր
- 🩺 առողջություն
- 🎨 հետաքրքրություններ
- 🏥 խանգարումներ



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Մարդու խելքը մշակույթից չես առանձնացնի, ինչպես ձկան զարգացումը՝ ջրից: Իսկ եթե առանձնացնես, ձկան զարգացումը շատ «կարճ» կլինի:

Կպելլեները և «հիմարի պես»

1. Մայքլ Քոուլի խումբը գնաց Լիբերիա՝ **կպելլե** ժողովրդի մոտ, որ արևմտյան կրթության հետ գրեթե շփում չուներ



Կպելլեները և «հիմարի պես»

1. Մայքլ Քոուլի խումբը գնաց Լիբերիա՝ **կպելլե** ժողովրդի մոտ, որ արևմտյան կրթության հետ գրեթե շփում չուներ
2. Խնդիր. առարկաները խմբավորել: Կպելլեները «ձախողում» էին, նույնիսկ հուշումներով



Կպելլեները և «հիմարի պես»

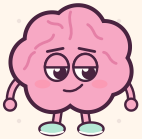
1. Մայքլ Քոուլի խումբը գնաց Լիբերիա՝ **կպելլե** ժողովրդի մոտ, որ արևմտյան կրթության հետ գրեթե շփում չուներ
2. Խնդիր. առարկաները խմբավորել: Կպելլեները «ձախողում» էին, նույնիսկ հուշումներով
3. Հետազոտողները սկսեցին մտածել, թե նրանք պակաս խելացի են



Կապելլեները և «հիմարի պես»

1. Մայքլ Քոուլի խումբը գնաց Լիբերիա՝ **կապելլե** ժողովրդի մոտ, որ արևմտյան կրթության հետ գրեթե շփում չուներ
2. Խնդիր. առարկաները խմբավորել: Կապելլեները «ձախողում» էին, նույնիսկ հուշումներով
3. Հետազոտողները սկսեցին մտածել, թե նրանք պակաս խելացի են
4. Հուսահատված հետազոտողը խնդրեց անել այնպես, **ինչպես հիմարը կաներ**: Ու նրանք անմիջապես տվեցին «ճիշտ» պատասխանները





Ո՞վ է իրականում «հիմարը»

Հետազոտողների «խելացի» ձևը
ըստ **դասակարգի**

- 🪓🔪 գործիքներ
- 🪃🐟 կենդանիներ
- 🪵 փայտից իրեր

Ո՞վ է իրականում «հիմարը»

Հետազոտողների «խելացի» ձևը
ըստ **դասակարգի**

- գործիքներ
- կենդանիներ
- փայտից իրեր

Կպելլեների ձևը
ըստ **գործառույթի**

- ինչ կարող եմ ուտել
- ինչ կարող եմ հագնել
- ինչով կարող եմ փորել, կտրել

Ո՞վ է իրականում «հիմարը»

Հետազոտողների «խելացի» ձևը
ըստ **դասակարգի**

- գործիքներ
- կենդանիներ
- փայտից իրեր

Կպելլեների ձևը
ըստ **գործառույթի**

- ինչ կարող եմ ուտել
- ինչ կարող եմ հագնել
- ինչով կարող եմ փորել, կտրել

Հողից ապրողի համար վերացական դասակարգերը անիմաստ են. դա **հիմարի** գործ է: Խելքը, որ չափում ենք, կախված է մշակույթից ու մեր նախապաշարմունքներից:

Պիգմալիոնի էֆեկտը

- 1965, Ռոզենթալ և Ջեյկոբսոն. ուսուցիչներին ասացին, որ որոշ աշակերտներ **շնորհալի** են: Իրականում սովորական էին

Աղբյուր՝ Jussim & Harber, Pers. Soc. Psychol. Rev., 2005; Sisk et al., Psychol. Sci., 2018

Պիգմալիոնի էֆեկտը

- 1965, Ռոզենթալ և Ջեյկոբսոն. ուսուցիչներին ասացին, որ որոշ աշակերտներ **շնորհալի** են: Իրականում սովորական էին
- Ու այդ աշակերտներն իսկապես ավելի լավ արդյունքներ ցույց տվեցին

Աղբյուր՝ Jussim & Harber, Pers. Soc. Psychol. Rev., 2005; Sisk et al., Psychol. Sci., 2018

Պիգմալիոնի էֆեկտը

- 1965, Ռոզենթալ և Ջեյկոբսոն. ուսուցիչներին ասացին, որ որոշ աշակերտներ **շնորհալի** են: Իրականում սովորական էին
- Ու այդ աշակերտներն իսկապես ավելի լավ արդյունքներ ցույց տվեցին
- Ուսանողները, որոնց ասում էին՝ խելքը **ֆիքսված** է, ավելի վատ էին գրում, իսկ «փոփոխական է» լսածները՝ ավելի լավ

Աղբյուր՝ Jussim & Harber, Pers. Soc. Psychol. Rev., 2005; Sisk et al., Psychol. Sci., 2018

Պիգմալիոնի էֆեկտը

- 1965, Ռոզենթալ և Ջեյկոբսոն. ուսուցիչներին ասացին, որ որոշ աշակերտներ **շնորհալի** են: Իրականում սովորական էին
- Ու այդ աշակերտներն իսկապես ավելի լավ արդյունքներ ցույց տվեցին
- Ուսանողները, որոնց ասում էին՝ խելքը **ֆիքսված** է, ավելի վատ էին գրում, իսկ «փոփոխական է» լսածները՝ ավելի լավ

Գիտությունն այսօր

Էֆեկտներն իրական են, բայց **ավելի փոքր**, քան սկզբում էր թվում: «Խելքը զարգանում է» մտածելակերպի ծրագրերը միջինում շատ փոքր ազդեցություն ունեն, մի փոքր ավելի մեծ՝ դժվարացող ուսանողների մոտ:

Աղբյուր՝ Jussim & Harber, Pers. Soc. Psychol. Rev., 2005; Sisk et al., Psychol. Sci., 2018

Ներողություն, իմ մեղքն է

Գուցե դրա համար էլ են բարձրահասակներն ավելի խելացի. եթե շուտ ես մեծանում, քեզ **ավելի մեծ** են համարում, հետդ ավելի լուրջ են խոսում, ու զարգացող ուղեղդ «հասնում է» այդ սպասումներին:

Ներողություն, իմ մեղքն է

Գուցե դրա համար էլ են բարձրահասակներն ավելի խելացի. եթե շուտ ես մեծանում, քեզ **ավելի մեծ** են համարում, հետդ ավելի լուրջ են խոսում, ու զարգացող ուղեղդ «հասնում է» այդ սպասումներին:

Ամեն դեպքում, **ինքդ քեզ հավատալը** կարևոր է:

Ներողություն, իմ մեղքն է



Գուցե դրա համար էլ են բարձրահասակներն ավելի խելացի. եթե շուտ ես մեծանում, քեզ **ավելի մեծ** են համարում, հետդ ավելի լուրջ են խոսում, ու զարգացող ուղեղդ «հասնում է» այդ սպասումներին:

Ամեն դեպքում, **ինքդ քեզ հավատալը** կարևոր է:

📖 Բընրնեթը գրում է

Ամեն անգամ, երբ գրել եմ, թե խելքը «ֆիքսված» է, խանգարել եմ ձեր զարգացմանը: Ներողություն, իմ մեղքն է:

Ֆլինի էֆեկտը

- IQ թեստերի արդյունքները աշխարհով մեկ **աճում են** ամեն սերնդի հետ՝ և՛ հեղուկ, և՛ բյուրեղացած

Աղբյուր՝ Bratsberg & Rogeberg, PNAS, 2018

Ֆլինի էֆեկտը

- IQ թեստերի արդյունքները աշխարհով մեկ **աճում են** ամեն սերնդի հետ՝ և՛ հեղուկ, և՛ բյուրեղացած
- Ինչո՞ւ: Գուցե ավելի լավ կրթություն, բժշկություն, տեղեկության ու տեխնոլոգիաների հասանելիություն...

Աղբյուր՝ Bratsberg & Rogeberg, PNAS, 2018

Ֆլինի էֆեկտը

- IQ թեստերի արդյունքները աշխարհով մեկ **աճում են** ամեն սերնդի հետ՝ և՛ հեղուկ, և՛ բյուրեղացած
- Ինչո՞ւ: Գուցե ավելի լավ կրթություն, բժշկություն, տեղեկության ու տեխնոլոգիաների հասանելիություն...
- ...կամ քնած մուտանտային ունակություններ, որոնք մեզ հանճարների հասարակություն կդարձնեն: Դրա ապացույց չկա, բայց լավ ֆիլմ կստացվեր 🎬

Աղբյուր՝ Bratsberg & Rogeberg, PNAS, 2018

Ֆլինի էֆեկտը

- IQ թեստերի արդյունքները աշխարհով մեկ **աճում են** ամեն սերնդի հետ՝ և՛ հեղուկ, և՛ բյուրեղացած
- Ինչո՞ւ: Գուցե ավելի լավ կրթություն, բժշկություն, տեղեկության ու տեխնոլոգիաների հասանելիություն...
- ...կամ քնած մուտանտային ունակություններ, որոնք մեզ հանճարների հասարակություն կդարձնեն: Դրա ապացույց չկա, բայց լավ ֆիլմ կստացվեր 🎬

🔬 Գիտությունն այսօր

1990-ականներից Նորվեգիայում, Դանիայում ու Ֆինլանդիայում աճը կանգնեց ու նույնիսկ **նվազեց**: Նորվեգացի եղբայրների տվյալները ցույց տվեցին, որ պատճառը **միջավայրն** է, ոչ թե գեները:

Աղբյուր՝ Bratsberg & Rogeberg, PNAS, 2018

Եվ ի վերջո…

Խելքը դժվար է սահմանել ու չափել, բայց այն **կա**, ու կարելի է ուսումնասիրել։

Եվ ի վերջո…

Խելքը դժվար է սահմանել ու չափել, բայց այն **կա**, ու կարելի է ուսումնասիրել:

Մեկ ընդհանուր ունակություն է՝ կազմված մի քանիսից: Ու կարևորը, հավանաբար, ուղեղի մասերի **կապերն** են:

Եվ ի վերջո…

Խելքը դժվար է սահմանել ու չափել, բայց այն **կա**, ու կարելի է ուսումնասիրել:

Մեկ ընդհանուր ունակություն է՝ կազմված մի քանիսից: Ու կարևորը, հավանաբար, ուղեղի մասերի **կապերն** են:

Գեներն ու դաստիարակությունը շատ բան են որոշում… բայց եթե պատրաստ ես աշխատել, խելքը կարելի է բարձրացնել: **Գուցե**:

Եվ ի վերջո…

Խելքը դժվար է սահմանել ու չափել, բայց այն **կա**, ու կարելի է ուսումնասիրել:

Մեկ ընդհանուր ունակություն է՝ կազմված մի քանիսից: Ու կարևորը, հավանաբար, ուղեղի մասերի **կապերն** են:

Գեներն ու դաստիարակությունը շատ բան են որոշում… բայց եթե պատրաստ ես աշխատել, խելքը կարելի է բարձրացնել: **Գուցե**:



Բրնեթը գրում է

Խելքն ուսումնասիրելը նման է առանց ձևանմուշի սվիտեր գործելուն՝ բրդի փոխարեն շաքարավատով: Զարմանալի է, որ փորձում ենք:

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. IQ-ն խելքի «քանակը» չէ, այլ քո **տեղը մյուսների համեմատ**. միջինը միշտ 100 է

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. IQ-ն խելքի «քանակը» չէ, այլ քո **տեղը մյուսների համեմատ**. միջինը միշտ 100 է
2. Կա ընդհանուր խելք (g), ու կա **հեղուկ** (նոր խնդիրներ) և **բյուրեղացած** (գիտելիք) ինտելեկտ

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. IQ-ն խելքի «քանակը» չէ, այլ քո **տեղը մյուսների համեմատ**. միջինը միշտ 100 է
2. Կա ընդհանուր խելք (g), ու կա **հեղուկ** (նոր խնդիրներ) և **բյուրեղացած** (գիտելիք) ինտելեկտ
3. Քիչ գիտեցողները հաճախ ավելի **վստահ** են, խելացիները կասկածում են, իսկ մենք լսում ենք վստահներին

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. IQ-ն խելքի «քանակը» չէ, այլ քո **տեղը մյուսների համեմատ**. միջինը միշտ 100 է
2. Կա ընդհանուր խելք (g), ու կա **հեղուկ** (նոր խնդիրներ) և **բյուրեղացած** (գիտելիք) ինտելեկտ
3. Քիչ գիտեցողները հաճախ ավելի **վստահ** են, խելացիները կասկածում են, իսկ մենք լսում ենք վստահներին
4. Խելացի ուղեղը ոչ թե ավելի շատ է աշխատում, այլ ունի **արդյունավետ կապեր**: «Ուղեղի մարզման» խաղերը լավացնում են միայն իրենց

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. IQ-ն խելքի «քանակը» չէ, այլ քո **տեղը մյուսների համեմատ**. միջինը միշտ 100 է
2. Կա ընդհանուր խելք (g), ու կա **հեղուկ** (նոր խնդիրներ) և **բյուրեղացած** (գիտելիք) ինտելեկտ
3. Քիչ գիտեցողները հաճախ ավելի **վստահ** են, խելացիները կասկածում են, իսկ մենք լսում ենք վստահներին
4. Խելացի ուղեղը ոչ թե ավելի շատ է աշխատում, այլ ունի **արդյունավետ կապեր**: «Ուղեղի մարզման» խաղերը լավացնում են միայն իրենց
5. Խելքը մասամբ ժառանգական է, բայց կախված է **մշակույթից, սպասումներից ու կրթությունից**

Փորձիր տանը



Հաջորդ քննությունից առաջ գրի առ, թե ինչ գնահատական ես սպասում: Հետո համեմատիր: Այսպես ես մարզում **ինքնագնահատումը**



Սովորիր իսկապես **նոր** բան՝ գործիք, լեզու, խաղ: Հազարերորդ խաչբառը չի օգնի



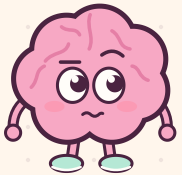
Հաջորդ վեճում նկատիր, թե ով է ամենավստահը: Նա նաև ամենաճի՞շտն է

Հաջորդ վեբինարը

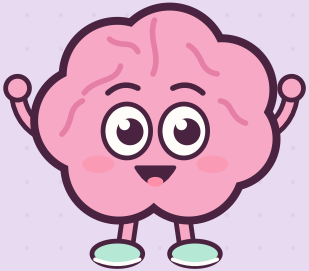
👀 5. Տեսա՞ր, որ այս գլուխը գալիս է

Ինչպես է ուղեղը ընկալում աշխարհը.

- 👃 ինչու է հոտը համից ուժեղ
- 🤌 ինչպես են լսողությունն ու շոշափումը կապված
- 🍞 ինչու ենք դեմքեր տեսնում տոստի վրա
- 💬 ինչու չենք կարողանում ականջ չդնել ուրիշների խոսակցությանը



Այնուհետև. 6. Անհատականություն, 7. Ուրիշ մարդիկ, 8. Երբ ուղեղը «փչանում» է



ՀԱՐՑԵՐ

Գրիր չաթում կամ միացրու խոսափողը 📣

Դին Բըրնեթ, «The Idiot Brain», 2016

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (1/3)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
IQ-ի բաշխումը	80-110-ում՝ 80%-ից ավելի	Նորմալ կորով (շեղումը՝ 15)՝ 80-110-ում մոտ 66%, 80-120-ում՝ 82%	Վեքսլերի սանդղակներ
«Միջինը միշտ 100 է»	Տրամաբանորեն անհնար է այլ միջին	100-ը չափաբերման խմբի միջինն է. հին նորմերով այսօրվա միջինը բարձր է	Flynn, Psychol. Bull., 1987
Սպիրմենի g-ն	1920-ականներ	1904	Spearman, Am. J. Psychol., 1904
Բրոկայի գոտին	Գագաթային բլթի գոտի	Ճակատային բլթում է (ստորին ճակատային գալար)	Նեյրոանատոմիայի դասագրքեր
Շարժողական կեղևը	Գագաթային բլթում	Ճակատային բլթի հետին մասն է	Նեյրոանատոմիայի դասագրքեր

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (2/3)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
Դանինգ-Կրյուգեր	Ցածր խելք ունեցողները գերագնահատում են իրենց	Խոսքը կոնկրետ հմտության մասին է. պատկերի մի մասը վիճակագրական էֆեկտ է	Nuhfer et al., 2016; Gignac & Zajenkowski, 2020
Կոռելյացիա 0.2	Կապը կա 5 մարդուց 1-ի մոտ	Ամբողջ խմբի մասին է. «բացատրում» է տարբերությունների մոտ 4%-ը	Վիճակագրության հիմունքներ
«25-ում ուղեղը պատրաստ է»	Մեծերի ուղեղը հիմնականում ձևավորված է	Կապերի վերակառուցումը տևում է մինչև մոտ 32 տարեկան	Mousley et al., Nat. Commun., 2025
Ֆլինի էֆեկտ	IQ-ն աճում է ամենուր	1990-ականներից որոշ երկրներում կանգնել ու նվազել է. պատճառը միջավայրն է	Bratsberg & Rogeberg, PNAS, 2018

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (3/3)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
tDCS	«tCDS». ակնարկը լավացում է գտել	Ճիշտ հապավումը tDCS է. մեկ սեանսի ազդեցությունն առողջների մոտ հուսալի չէ	Horvath et al., Brain Stimul., 2015
Վկաների վստահությունը	«Penrod and Custer»	Cutler և Penrod	Cutler & Penrod, Mistaken Identification, 1995
Լոլիկի մեջբերումը	«Miles Kingston»	Miles Kington	Kington, The Independent, 2003
Կպելլեների փորձը	1980-ականներ	Քոուլի խմբի աշխատանքը Լիբերիայում 1960-ականներին էր	Cole et al., The Cultural Context of Learning and Thinking, 1971

Հավելված Բ. Ինչ ենք ավելացրել գրքից դուրս

Թվեր ու հետազոտություններ

- Դանինգ-Կրյուգերի թվերը՝ Kruger & Dunning, 1999
- Կրթություն ու IQ՝ Ritchie & Tucker-Drob, 2018
- Ուղեղի մարզում՝ Simons et al., 2016; FTC, 2016
- Ադերալ առողջների մոտ՝ Ilieva et al., 2013
- Ժառանգելիություն ըստ տարիքի՝ Haworth et al., 2010; Plomin & Deary, 2015
- Խելքի գենետիկա՝ Savage et al., 2018
- Պիգմալիոն, մտածելակերպ՝ Jussim & Harber, 2005; Sisk et al., 2018

Մերն է, ոչ թե գրքից

- «Ծանո՞թ է» ցանկը, «Փորձիր տանը» խորհուրդները
- Կենդանիների անունների ու նախշի առաջադրանքները, «Հեղուկ, թե՞ բյուրեղացած» վիկտորինան
- Գնահատականների թվերը հորինված են, հասակի ու IQ-ի կետերը՝ մոդելավորված
- Ֆրենոլոգիայի նկարը (գլուխ 4-ում չկա)
- Բուշի երկրորդ մեջբերումը հանել ենք. աղբյուրը կասկածելի է
- Մեմերը. բովանդակությունը գրքից է

Հավելված Գ. Աղբյուրներ. գլուխ 4

Գրքի ծանոթագրություններից, որոնց վրա հիմնված են սլայդները

- Nisbett R. E. et al. Intelligence: new findings... Am. Psychol., 2012
- Süß H.-M. et al. Working-memory capacity explains reasoning ability... Intelligence, 2002
- Thurstone L. L. Primary Mental Abilities. 1938
- Gardner H. Frames of Mind. 1983
- Pant A. The astonishingly funny story of Mr McArthur Wheeler. 2014
- DeAngelis T. Why we overestimate our competence. APA Monitor, 2003
- Rosen H. J. et al. Cognitive self-appraisal in neurodegenerative disease. NeuroImage, 2010
- Larson G. E. et al. A «mental effort» hypothesis... Intelligence, 1995
- Schlaug G. et al. Increased corpus callosum size in musicians. Neuropsychologia, 1995
- Maguire E. A. et al. Hippocampi of taxi drivers. PNAS, 2000
- Bennabi D. et al. tDCS for memory enhancement. Front. Syst. Neurosci., 2014
- Taki Y. et al. Body height, intelligence and gray matter in children. NeuroImage, 2012
- Bouchard T. IQ similarity in twins reared apart. 1997
- Jerison H. Evolution of the Brain and Intelligence. 1973
- Kaino L. M. Traditional knowledge in curricula designs. 2013 (Կպելլեներ)
- Rosenthal R., Jacobson L. Pygmalion in the classroom. Urban Rev., 1968